

INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA

La **Microbiologia** è la **scienza che studia i microrganismi** (mo), cioè tutti gli esseri unicellulari.

Essi possono formare aggregati multicellulari, in cui però le cellule sono equivalenti e si replicano in maniera autonoma

Alcuni mo sono **eucarioti** (protozoi, miceti microscopici, alghe) ovvero hanno una organizzazione cellulare identica a quella degli organismi macroscopici pluricellulari, caratterizzata da:

- un **nucleo** circondato da una **membrana nucleare**
- **comparti intracitoplasmatici** delimitati da **strutture membranose** (i mitocondri, il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i vacuoli, etc)

La maggior parte dei microrganismi, però, come i batteri, sono **procarioti**, possiede cioè la più semplice organizzazione cellulare caratterizzata da:

- **assenza di un distinto comparto nucleare e di organelli intracellulari** delimitati da membrane
- **dimensioni molto piccole** ($\varnothing$ ca 1 μm) rispetto agli eucarioti (10-100 μm)

Classificazione dei microrganismi

I microrganismi si dividono in

- **Saprofiti**: organismi che vivono su materiale organico morto o in decomposizione
- **Simbionti**: organismi che vivono insieme in una associazione di mutuo vantaggio
- **Commensali**: due organismi che vivono in stretta relazione di cui uno ha benefici, mentre l'altro non ha nè benefici nè svantaggi
- **Parassiti**: organismi che vivono in un ospite da cui traggono vantaggi senza un utile contributo in cambio; nel caso di parassiti patogeni la relazione è invece a danno dell'ospite

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE MALATTIE INFETTIVE

La **Microbiologia medica** studia i **microrganismi patogeni per l'uomo**

Complessivamente secondo l'American Society for Microbiology le specie catalogate in grado di dare infezioni nell'uomo sono **1.407** di cui:

- 538 batteri
- 317 miceti
- 287 elminti
- 208 virus
- 57 protozoi

Le **malattie da infezione** (contagiose o trasmissibili) sono **malattie sostenute da mo** (batteri, miceti, protozoi), **virus** o **parassiti metazoi** (elminti tissutali)

L'**infezione** è la **colonizzazione di un ospite da parte di un mo patogeno** in grado di provocare una malattia; l'infezione **può, o meno, causare la sintomatologia** morbosa (malattia)

L'**infestazione** è l'**invasione in un organismo** (o un luogo) **di parassiti e/o animali nocivi** (per esempio parassiti metazoi di: cute (pidocchi), epidermide (*Sarcoptes scabiei*), cavità dell'organismo (elminti intestinali). Topi)

L'**infettività** è la **capacità di un mo di infettare un organismo ospite** (suscettibile) con cui viene in contatto.

L'infettività si misura attraverso la **Dose Infettante 50** (ID 50), ovvero il numero di mo necessari per infettare il 50% degli animali esposti al contagio; quanto più basso è il numero, tanto più infettante è il mo.

Una misura dell'infettività nell'uomo è il **Tasso di incidenza** ovvero il numero dei casi di malattia fratto il numero di persone suscettibili, presenti in una data popolazione

La **dose letale 50** (LD 50) è il **numero di mo** (o [C] di tossina) **necessari per uccidere la metà degli animali inoculati**; quanto più basso è il numero, tanto più letale è il mo.

Una misura della virulenza nell'uomo è il **Tasso di letalità**, ovvero il numero di morti per una data malattia fratto il numero di casi clinici manifesti

La **virulenza** è la **capacità di un mo** (o virus) **di causare una malattia grave**

La **patogenicità** è la **capacità di un mo** (o virus) **di causare una sintomatologia clinicamente evidente**

Per esempio, il virus del raffreddore è patogeno, ma non virulento, mentre HIV è un virus sia patogeno che virulento

Nel 1900, le malattie infettive erano la prima causa di morte negli Stati Uniti; ora la prima causa di morte è il cancro, mentre le malattie infettive sono molto più in basso

A partire dagli **anni '50** il successo ottenuto con gli **antibiotici** ha indotto la comunità scientifica a pensare che le malattie infettive non rappresentassero più un pericolo.

Le ricerche di nuovi farmaci antibatterici sono state pertanto interrotte, anche per la **mancanza spesso di vantaggi economici** (vedi invece l'uso di farmaci antidepressivi, antiulcera, antipertensivi, etc).

Così **dagli anni '90 sono stati immessi nel mercato sempre meno antibiotici** (NB: per studiare, sviluppare e commercializzare un nuovo antibiotico occorrono 10-20 anni !!).

Inoltre, sono stati **smantellati i programmi di prevenzione della tubercolosi**.

E' tuttavia **importante** “non sottovalutare mai avversari con un vantaggio evolutivo di 3 miliardi di anni”

Malattie infettive emergenti

Le **malattie infettive emergenti** sono cambiate a causa di **modificazioni nello stile di vita** ed altri fattori

Alcune malattie emergenti sono

- **malattia di Lyme**: dovuta al ripopolamento dei cervi negli USA
- **malattia dei legionari**: dovuta ai condizionatori d'aria
- **tubercolosi**: dovuta a dismissione di piano di sorveglianza e sovraffollamento
- **AIDS, influenza aviaria, SARS, West Nile Virus, Ebola, Bioterrorismo, Covid-19**

Alcune modificazioni dello stile di vite sono

- diffusione di **viaggi internazionali**
- insorgenza di **ceppi antibiotico-resistenti** (infezioni nosocomiali)
- **trattamenti medici** quali chemioterapia contro il cancro, farmaci immunosoppressivi nel trapianti d'organo
- **aumento della popolazione anziana** → più persone con sistema immunitario debilitato

Malattia di Lyme

La malattia di Lyme è una **zoonosi** trasmessa da **zecche**, le *Borrelia burgdorferi*

Questa zecca compie un ciclo naturale dai roditori al cervo

Dai cervi, poi, passa all'**uomo**, il quale viene morso e diffonde l'infezione

Il morso provoca un **eritema cronico migrante** a cui seguono **sintomi simil-influenzali** e (dopo settimane o mesi) **disturbi psicologici, pericardite** ed attacchi ricorrenti di **artrite**.

Dopo anni si può avere un processo di **demyelinizzazione dei neuroni**, con quadro clinico simile all'**Alzheimer** od a **Sclerosi Multipla**

Legionellosi

Detta anche **malattia dei legionari**, si tratta di una **polmonite**, verificatasi per la prima volta a **Philadelphia** (1976) tra i partecipanti all'American Legion Convention.

Il batterio responsabile, perciò denominato *Legionella pneumophila* (un Gram-, bastoncellare, aerofilo), fa parte della **microflora del suolo/ambienti acquatici** e si ritrova spesso in **impianti di aria condizionata, docce e serbatoi di acqua potabile**

Legionella è un **batterio acquatico Gram- ubiquitario**, che predilige **ambienti caldi** moltiplicandosi intracellularmente in **amebe e protozoi ciliati**

Si riproduce ad un **pH tra 5,5-9,2** ed a **temperature tra 20-45°C**, pur sopravvivendo in un range più ampio (5-63°C)

La **concentrazione** di Legionelle negli ambienti naturali è **solitamente bassa**; si sposta dagli habitat naturali per **colonizzare ambienti idrici artificiali**, che agiscono da **amplificatori e disseminatori**

Come si contrae l'infezione?

Le **fonti** sono

- Contaminazione di **impianti idrici**
- **Torri di raffreddamento** degli impianti di condizionamento

- **Umidificazione centralizzata** degli impianti
- Apparecchi per **aerosol e ossigenoterapia**

I **fattori di rischio** per l'infezione nell'uomo

- **Virulenza del ceppo**: capacità di sopravvivere e moltiplicarsi all'interno dei macrofagi alveolari
- **Appartenenza a gruppi di persone a rischio**: anziani, fumatori, diabetici, soggetti con malattie polmonari, cardiache o renali croniche, soggetti immunocompromessi (soggetti trapiantati, HIV positivi, etc.) e sottoposti a prolungata degenza ospedaliera

Essendo un **microrganismo opportunist**a, la maggior parte degli individui sani resiste all'infezione, sebbene i meccanismi responsabili della protezione non siano ad oggi noti

INFEZIONI ENDOGENE ED ESOGENE

Le malattie da **infezioni endogene** originano da:

- abnorme espansione numerica di specie presenti nella popolazione microbica normale di un distretto per rottura dell'equilibrio dell'ecosistema microbico (es. mucositi da Candida, enteriti da stafilococchi e/o clostridi, in seguito a trattamenti con antibiotici)
- trasferimento di mo presenti nella popolazione microbica normale di un distretto in sedi diverse da quelle solitamente colonizzate [es. peritoniti da batteri intestinali, endocarditi da streptococchi orali, infezioni urinarie da batteri intestinali (ad esempio da E. coli)]

Le malattie da **infezioni esogene** originano in seguito all'**arrivo di un mo patogeno proveniente da una sorgente esterna**, rappresentata da:

- a) **materiali inanimati** (terriccio, oggetti contaminati, etc.)
- b) **animali infetti** (zoonosi) (West Nile, Influenza aviaria, Borreliosi)
- c) **individui infetti** (malattie infettive o contagiose)

Vie di trasmissione delle infezioni esogene

- **Ingestione di alimenti o bevande contaminate** dall'agente infettante, spesso localizzato a livello dell'apparato digerente; viene eliminato con le feci → circuito oro-fecale (es. tifo, colera, epatite A, poliomielite, etc.)
- **Via aerea**: i microrganismi, o i virus, sono immessi nell'ambiente da parte di malati o portatori di infezioni dell'apparato respiratorio con microgoccioline (di Flügge), saliva, starnuti, linguaggio parlato (es. raffreddore, influenza, TBC, Covid-19, malattie esantematiche, etc.)

Per **aerosol** si intendono **goccioline generate da un liquido per impatto** con una superficie solida

Con uno starnuto si provoca l'emissione di circa **20 mila goccioline di Flügge**, di misura compresa tra **0,5 e 10 micrometri**

Gocce di dimensioni diverse contengono **1 o più microrganismi**; quelle **più grandi** (7-8 µm) sono trasportate a **minore distanza**, ma in esse la **sopravvivenza dei m.o. è maggiore** (soprattutto al loro interno, poiché più protette).

Dalla loro disidratazione derivano i **nuclei delle goccioline** (1-4 µm) che restano **sospesi per ore** e possono **percorrere lunghe distanze** (ad es. un intero reparto ospedaliero)

- **Contagio sessuale**: l'agente patogeno è eliminato con i diversi secreti da un soggetto infetto sulle mucose del partner non infetto [non solo le malattie veneree, come la sifilide (T. pallidum) e la gonorrea (N. gonorrhoeae), ma è possibile la trasmissione di tutte le malattie infettive; molto importanti sono anche il Papilloma Virus 16 e 18, la Clamidia, la Candida, l'Herpes simplex, la Traponema pallidum]
- **Inoculazione diretta**: nei tessuti e/o nel sangue di mo o virus patogeni, con il morso di un animale infetto (es. virus della rabbia) o la puntura di un artropode ematofago che si sia nutrito del sangue di un soggetto infetto (malattia di Lyme, malaria, tifo esantematico, chikungunya, peste bubbonica, etc.)
- **Penetrazione traumatica**: nei tessuti profondi di materiale contaminato da mo patogeni provenienti dall'esterno (es. il tetano da ferite contaminate con materiale/ terriccio contenente le spore di Clostridium tetani)

Infezione e malattia

L'**infezione**, intesa come colonizzazione di un ospite da parte di un mo patogeno, **può o meno causare la malattia**

La **malattia** [dal latino “male habitum” (“disease”)] coincide con la **comparsa di segni e sintomi specifici**, soggettivamente avvertibili (sofferenza, dolore, etc) e oggettivamente rilevabili (febbre, alterazione dei valori ematici, aumento degli anticorpi specifici, etc.)

Quindi, l'infezione può provocare

- **malattia**
- **infezione subclinica**

In entrambi i casi, può nascere il cosiddetto “**portatore sano**”

L'**esito dell'incontro** tra un mo (o virus) patogeno e l'ospite (con comparsa o meno della malattia) dipende dal:

- **numero dei mo infettanti**: maggiore è il loro numero e più elevata è la probabilità che si manifesti la malattia
- la loro **virulenza**: alcuni mo sono molto virulenti, come T. pallidum o il virus della rabbia, e provocano così la malattia, al di là della carica iniziale infettante
- **stato immunitario dell'ospite** (es. di patogeni opportunisti in pazienti AIDS o soggetti con un sistema immunitario compromesso)
- **via di entrata e localizzazione** del mo nell'ospite (modelli sperimentali in vivo)

La malattia compare quando il mo (o il virus) supera le difese costitutive (aspecifiche) **ed inducibili** (specifiche), e **causa un danno cellulare nell'organismo ospite** (sia direttamente, che attraverso la produzione di molecole tossiche)

Il **periodo di incubazione** è l'**intervallo di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente infettante ed il manifestarsi dei sintomi** della malattia: può variare da poche ore (es. raffreddore) a 1-3 giorni (influenza) a 10-12 giorni (morbillo), ad anni (encefaliti spongiformi trasmissibili da prioni (TSE), oppure l'AIDS)

Al periodo di incubazione segue la manifestazione della malattia, ovvero l'**infezione sintomatica**: essa può portare a **morte**, se la risposta immunitaria e/o la terapia falliscono, oppure a un **periodo di declino della malattia**

Trasmissione interumana delle malattie infettive

Definita anche come **contagiosità**, può essere di tipo:

- **ORIZZONTALE**, se si trasmette tra individui diversi ed indipendenti tra loro in conseguenza di rapporti di
 - a) contiguità spaziale
 - b) interpersonali, diretti/mediati

- **VERTICALE**, dalla madre al feto per via diaplacentare (**congenita**), dalla madre al neonato attraverso il canale del parto (**perinatale**), o tramite allattamento (**postnatale**)

Ricerca nella gravida di **anticorpi sierici IgM ed IgG verso il complesso ToRCH** (Toxoplasma gondii, virus della Rosolia, Citomegalovirus, virus Herpes simplex)

- 1) **Via congenita**: avviene in utero, attraverso i vasi sanguigni materni e del cordone ombelicale; l'infezione materna passa attraverso la placenta e causa l'infezione fetale
Esempi sono la rosolia e l'HIV

- 2) **Via perinatale:** il sangue materno contagia il neonato attraverso il canale del parto
Esempi sono la congiuntivite da gonococchi o clamidie, streptococchi emolitici, Escherichia coli, HIV, virus dell'Herpes simplex
- 3) **Via postnatale:** attraverso il latte materno (HIV), patogeni orali (gastroenterite batterica), moncherino ombelicale (tetano neonatale), occhi (stafilococchi)

Le **principali infezioni** umane a trasmissione verticale sono

- Virus della rosolia (via congenita-diaplacentare)
- Citomegalovirus (via congenita-diaplacentare)
- Toxoplasma gondii (via congenita-diaplacentare)
- HIV (via congenita-diaplacentare) (via postnatale)
- HBV (via congenita-diaplacentare) (via postnatale)
- HCV (via congenita-diaplacentare) (via postnatale)
- Gonorrea (via perinatale)
- Streptococco (via perinatale)
- Herpes simplex (via perinatale)
- HPV (via perinatale)
- HTLV: virus linfotropico T umano

Toxoplasma gondii

Vi sono evidenze sierologiche di **infezione pregressa nel 35% di adulti sani**.

Spesso c'è **assenza di anomalie alla nascita**, ma con **sequele molto gravi entro pochi anni di vita** (es. corioretinite, infiammazione che colpisce la zona posteriore dell'occhio)

La **Toxoplasmosi congenita** porta a microfotografia del fondo dell'occhio con cicatrice rimarginata in seguito a corioretinite da T. gondii.

Può portare anche a **anencefalia** (mancanza dell'encefalo e della volta cranica), **encefalocele** (erniazione di tessuto cerebrale meningeo per malformazione del cranio) e **idrocefalia** (accumulo di liquido cefalo rachidiano nei ventricoli cerebrali che si dilatano)

I serbatoi sono spesso i **gatti** che ingeriscono le oocisti non ancora sporulate: queste vengono eliminate con le **feci** e rilasciate in **acqua o terreno**, quindi ingerite dall'uomo o da **ospiti intermedi**, come polli, maiali o mucche: in questi ultimi casi, le cisti rimangono nei tessuti dell'ospite intermedio e vengono così **ingerite dalla donna**

I tachizoiti passano **attraverso la placenta** e infettano il feto

DIFESE IMMUNITARIE CONTRO LE INFEZIONI

Si possono dividere in due principali categorie

- **DIFESE COSTITUTIVE INNATE “NON SPECIFICHE”**
sempre presenti ed efficaci contro gran parte degli agenti infettanti (microrganismi o virus)
- **DIFESE INDUCIBILI “SPECIFICHE”** indotte in risposta all'esposizione ad un determinato mo [le molecole presenti sul mo, o da esso prodotte (es. tossine), riconosciute come estranee dal sistema immunitario dell'ospite, prendono il nome di Antigeni (Ags)]

La **psiconeuroendocrinoimmunologia** afferma che lo stato psicoemotivo ed affettivo dell'individuo influenza in modo significativo il decorso di numerosi eventi patologici

La **maggior parte dei microrganismi è eliminata entro poche ore** dai meccanismi di difesa innati, che **non richiedono tempi di induzione**

Se il microrganismo supera queste difese iniziali, entrano in gioco le **difese acquisite specifiche** verso quel dato microrganismo con la **eliminazione dell'agente infettante** e la comparsa di una **specificità memoria immunologica** in grado di prevenire la malattia

Difese costitutive innate aspecifiche

Sono **costantemente presenti ed attive** e comprendono:

1. le **barriere meccaniche** (cute e mucose) e il **microbiota**
2. i **fattori solubili** [il Sistema del Complemento, le lectine, gli interferoni (IFNs), il lisozima, le defensine, le proteine leganti LPS (LBP) o il mannosio (MBP), etc.]
3. i **fagociti** professionali (PMN e macrofagi)
4. le cellule **Natural Killer** (cellule NK)
5. **febbre** ed attivazione del **processo infiammatorio**

Barriere meccaniche - Cute

La superficie della **cute** (epidermide) è costituita da **cellule morte in sfaldamento**, che quindi non permettono la replicazione virale e che rendono l'epidermide

- **secca** (a basso contenuto di acqua)
- debolmente **acida** (pH ~ 5.5)
- ricca in **cheratina**, proteina difficilmente digeribile da parte dei microrganismi, ad eccezione dei funghi dermatofiti che provocano *micosi* (le tigne), quali ad es. “il piede d'atleta”

L'efficacia protettiva della cute è assicurata da

- presenza di **sostanze con attività antibatterica** quali
 - a) **acido lattico** (prodotto dalle ghiandole sudoripare)
 - b) **sudore** ([NaCl] prodotto dalle ghiandole sudoripare)
 - c) **acidi grassi** (prodotti dalle ghiandole sebacee; solo gli stafilococchi li metabolizzano, causando infezioni in prossimità dei follicoli piliferi)
- **temperatura**: < 37 ° C, che ostacola la replicazione dei batteri
- **microflora normale residente** (microbiota) con azione competitiva (es. vs batteri, quali gli stafilococchi)

Nello strato sottostante la cute è presente il **TESSUTO LINFOIDE ASSOCIATO** alla CUTE o **SALT** (Skin-Associated Lymphoid Tissue) contenente le **cellule di Langerhans**.

Esse **fagocitano** i mo invasori, **migrano negli organi linfoidi** sottostanti dove **maturano** a cellule reticolari interdigitate e **stimolano le cellule T helper**, presentando loro l'antigene; hanno quindi un ruolo importante nell'**immunizzazione transcutanea**

Micosi cutanee

Le **dermatofizie o tigne** sono micosi che interessano cute, capelli, peli ed unghie, provocate da **dermatofiti** (muffe) in grado di **metabolizzare la cheratina**: presentano un'elevata **capacità invasiva**, con coinvolgimento del sistema immunitario (necessitano di terapia antimicotica sistemica). Importante è il **ruolo degli animali "da compagnia"** nella trasmissione della malattia

Piede d'atleta

La ***tinea Pedis o tigna del piede*** è una **patologia contagiosa** causata da un gruppo di **funghi dermatofiti**.

Appartiene alla classe delle dermatomicosi o micosi superficiali che interessano la **pelle glabra** (priva di peli)

Colpisce gli **atleti** e coloro che frequentano **centri sportivi con clima caldo-umido** (piscine, palestre, docce, etc.).

La trasmissione avviene per **contatto con piccoli frammenti di pelle dispersi** nell'ambiente.

Il contagio può essere **diretto o indiretto** (es. per contatto con docce, pedane, pavimenti).

E' una **patologia molto diffusa**, più frequente nei **maschi adulti ed anziani**

Barriere meccaniche - Mucose

Le mucose costituiscono lo strato di cellule epiteliali che **ricopre le cavità del corpo esposte o in comunicazione con l'esterno** (ca 400 m²)

Il **muco**, formato da **proteine e polisaccaridi**, oltre a **proteggere e lubrificare** le mucose, **intrappola ed allontana** i microrganismi (con il continuo ricambio di "mucin blob").

Esso contiene inoltre importanti molecole quali:

- gli anticorpi secretori della classe **IgA** (legano batteri/virus)
- le **defensine** (peptidi che provocano pori sulla membrana esterna dei Gram-)
- la **lattoferrina** (proteina che lega il Fe⁺⁺)
- il **lisozima** (scinde il legame β 1-4 del peptidoglicano della parete cellulare)

Nello strato sottostante è presente il **TESSUTO LINFOIDE ASSOCIATO** alle MUCOSE o **MALT** (Mucosal-Associated Lymphoid Tissue) contenente **macrofagi, linfociti Th2 e cellule B**.

Microbiota

Il nostro corpo ospita normalmente **migliaia di specie batteriche** (in un adulto sano vi sono ca 10¹⁴ batteri) e un **numero più limitato di funghi, virus, e protozoi**.

Questa popolazione, presente su cute e mucose, viene detta **flora microbica normale o microbiota**

Tali microrganismi si ritrovano sulle **parti del corpo esposte** (cute) o **in comunicazione con l'esterno** (mucose), quali la congiuntiva, apparati digerente, respiratorio e genito-urinario

Il corpo umano costituisce un **habitat favorevole per la crescita dei microrganismi**, in quanto fornisce nutrienti, condizioni di pH, pressione osmotica e temperatura favorevoli e relativamente costanti

Esso **non** è tuttavia un ambiente **uniforme**, poiché ogni distretto è diverso.

Inoltre, nell'ambito dello stesso distretto (es. la cute) possono esserci **vari microambienti** [le regioni cutanee più secche/esposte contengono pochi microrganismi, quelle più umide (es. ascelle, perineo e cuoio capelluto) sono invece colonizzate da una più ampia popolazione microbica]

La composizione della flora microbica normale varia con:

- età
- stato nutrizionale
- ambiente in cui l'individuo vive

Il microbiota è in grado di **contrastare la colonizzazione** di cute e mucose **da parte di microrganismi potenzialmente patogeni** attraverso **meccanismi di interferenza batterica** (inibizione competitiva) e di **stimolazione del sistema immunitario**

I principali microrganismi della flora microbica normale dell'uomo sono

- **Cute:** stafilococco, candida, micrococco
- **Cavità orale:** streptococco, treponema, lactobacillus
- **Tratto respiratorio:** streptococco, stafilococco
- **Tratto gastrointestinale:** lactobacillus, streptococcus, enterococcus, enterobatteriacee, stafilococco
- **Tratto urogenitale:** Escherichia coli, lattobacillo, stafilococco, candida

Prima della nascita, il tratto intestinale umano è **sterile**, ma i neonati subito iniziano ad acquisire gli **abitanti microbici delle interiora dall'ambiente circostante** (il canale del parto, il seno materno, il tocco di parenti e fratelli)

Meccanismi di interferenza batterica sono:

- competizione per i recettori sulle cellule ospiti
- concorrenza per l'utilizzo di sostanze nutritive
- produzione di sostanze antibatteriche (batteriocine)
- abbassamento del pH (formazione di un ambiente acido)

E' stato dimostrato che il **microbiota intestinale influenza**, eccitandoli e inibendoli, **diversi aspetti della fisiologia** dell'ospite

Influenza, prima di tutto, le **funzioni intestinali**, aumentando la **maturazione del GALT**, la **rigenerazione tissutale** (in particolare dei villi), l'**integrità della barriera** e la **motilità intestinale**; riduce, piuttosto, la **permeabilità delle cellule epiteliali** intestinali.

Ciò è associato anche a un **aumento della vascolarizzazione**.

Cambiamenti o mancanza del microbiota influenzano il metabolismo, il comportamento e l'omeostasi tissutale.

In particolare, il microbiota intestinale può influenzare il **sistema nervoso**, diminuendo la **connettività sinaptica** e aumentando l'**ansia**, oltre che la **percezione del dolore**.

Per quanto riguarda il **metabolismo**, il microbiota facilita l'**accesso alle energie** provenienti dalla dieta, promuovendo così anche l'**adiposità**

Infine, per quanto riguarda l'**omeostasi tissutale**, può diminuire la **massa ossea** andando ad aumentare la **funzionalità degli osteoclasti** e **aumentando il numero di cellule T helper** pro infiammatorie

Un **microbiota intestinale alterato** provoca

- Immunodeficienza (di NOD2 e IL-10)

- Disfunzioni metaboliche
- Infiammazioni croniche
- Iperimmunità (di IL-6, IL-12, TNF)

Questo viene **causato da**

- antibiotici
- stile di vita
- dieta
- igiene
- Immunodeficienza (di NOD2 e IL-10)
- Iperimmunità (di IL-6, IL-12, TNF)

Flora vaginale residente

Le **mucose vaginali** sono popolate da **popolazioni di batteri** in equilibrio tra loro, che rappresentano un'efficace **difesa** nei confronti dei microrganismi patogeni invasori

La flora vaginale sana è costituita principalmente da batteri del genere **Lactobacillus** [Lactobacillus acidophilus o bacillo di Döderlein (il ginecologo tedesco che lo scoprì nel 1898)].

Essi sono responsabili dell'**acidità vaginale**, in quanto metabolizzano il glicogeno presente nella mucosa producendo acido lattico che garantisce acidità (pH 4-4,5).

La **quantità** ed il **tipo di batteri** presenti nella vagina influenza grandemente lo stato di salute della donna

Microbiota intestinale e comportamento

L'introduzione di una determinata specie batterica (Campylobacter jejuni) nell'intestino dell'animale induce uno **stato di ansia** (Gohler et al., 2005)

Il trapianto di microbiota fecale è in grado di trasferire **peculiari tratti comportamentali** (Collins et al., 2013)

Topi "germ-free" mostrano un alterato **stato di ansia**, che viene abrogato in seguito a ricolonizzazione dell'intestino con un microbiota "normale" (ma solo in topi germ-free giovani, NON nei topi adulti)

Prima del 1900, l'unica e prima descrizione scientifica del **potenziale effetto benefico dell'ingestione di alimenti contenenti microrganismi** che modificano la microflora intestinale fu di Metchnikoff

Nel 1953 Kollath introduce il termine **probiotico**

Nel 1965 Lilly and Stillwell definirono probiotico "una **sostanza prodotta da un microrganismo che stimola la crescita di altri microrganismi**"

Nel 1989 Fuller affermò che il probiotico è "un **supplemento di alimentazione di un microbiota vivo che influenza beneficamente l'animale ospite migliorando il suo equilibrio microbico intestinale**"

Infine, nel 2001 FAO/WHO definì come microbiota "**microrganismi vivi che, quando amministrati in un'adequata quantità, conferiscono un beneficio salutare all'ospite**"

Fagociti professionali

Sono cellule capaci di **inglobare e distruggere i batteri** ed altre particelle estranee.

Sono rappresentati dai **granulociti polimorfonucleati** (PMN) o **neutrofili**, specializzati nel killing di mo extracellulari (come i "piogeni", stafilococchi, streptococchi, etc) e dai **macrofagi** (MΦ), più

efficienti contro i batteri che si moltiplicano all'interno delle cellule (es. Salmonelle, Listerie, Shigelle, Micoplasmi, Legionelle, Micobatteri, etc.)

PMN - Neutrofili

Sono i **leucociti dominanti nel sangue** (ca il 50%) e derivano dai precursori della serie granulocitaria (originano dalle staminali del BM)

Le **caratteristiche principali** sono

- mancanza di mitocondri: producono energia attraverso la glicolisi anaerobia (in cui il glucosio è convertito in piruvato e per questo efficienti nei focolai infiammatori in cui c'è ridotta presenza di O₂)
- presenza di citoplasma ricco di granuli (lisosomi) contenenti sostanze ed enzimi in grado di uccidere i microrganismi fagocitati
- alta differenziazione: sono incapaci di dividersi ed hanno una vita media molto breve (minore o uguale a 1 giorno)

Quando un neutrofilo incontra un batterio, inizia il **meccanismo d'azione di fagocitosi** che vede diverse fasi

- 1) **Adesione**: riconoscimento
- 2) **Attivazione**: attraverso sistema contrattile actina-miosina
- 3) **Formazione di pseudopodi** (circondano il batterio) e **fagosoma** (vescicola membranosa contenente il batterio)
- 4) **Fusione** del fagosoma con il lisosoma
- 5) **Fagolisosoma**: rilascio di lisozima, proteasi, defensine, produzione di perossido, superossido, acido ipercloroso, ossido di azoto → degradazione dei batteri
- 6) **Rilascio dei frammenti** batterici

Macrofagi - MΦ

Derivano dai **monociti circolanti**, che a loro volta hanno origine dai promonociti.

Largamente **diffusi nei vari organi** (sono presenti nei tessuti connettivi ed associati alle membrane basali dei piccoli vasi sanguigni) costituiscono il “**Sistema dei fagociti mononucleati**” (o **RETICOLO-ENDOTELIALE**)

Le **caratteristiche principali** sono

- **vita media più lunga** (attivati 4-8 gg, immaturi mesi/anni)
- presenza di **mitocondri** e **svilupato reticolo endoteliale** (correlato con l'enorme quantità di sostanze che possono secernere)

Sono particolarmente concentrati nel:

- **fegato** (cellule di Kupfer)
- **pulmone** (macrofagi alveolari)
- **linfonodi**
- **milza**
- **encefalo** (microglia)
- **rene** (cellule mesangiali)
- **osso** (osteoclasti)
- **sinovia** (cellule A)

Difese immunitarie specifiche

Dette anche **inducibili**, comprendono:

- le **risposte umorali** con i **linfociti B** che producono gli **anticorpi**
- le **risposte cellulo-mediate** con **linfociti T** [T helper (Th) e T citotossici]

Immunità acquisita

E' noto che durante un processo infettivo il sistema immunitario riconosce come estranee alcune molecole del microrganismo, chiamate antigeni, e mette in moto una risposta (detta primaria) che porta all'**attivazione di**:

- **linfociti B** che producono **anticorpi** (Ig)
- **linfociti T** che **mediano la risposta cellulare** (Cell-Mediated Immunity = CMI)

specifici per i diversi antigeni riconosciuti!

Quindi, **la risposta immunitaria è specifica e diversa**

(Si parla di antigene per **Antibody-generating**)

Si instaura o **in seguito ad una infezione** (immunità naturale, molto efficiente) o **a vaccinazione** (immunità artificiale, meno efficiente ma comunque importante) nei confronti di un dato microrganismo

E' di solito **duratura**, poiché vengono prodotte le **cellule della memoria che hanno lunga vita** (ma nel caso di vaccinazione, può richiedere l'inoculazione nel tempo di dosi di richiamo, es. difterite nell'adulto)

LA CELLULA BATTERICA

I batteri sono **microrganismi procarioti**, possiedono cioè la più semplice organizzazione cellulare caratterizzata da:

- **assenza** di un **comparto nucleare** e di altri **organelli intracellulari** delimitati da membrane (apparato di Golgi, reticolo endoplasmatico, mitocondri, etc.)
- **dimensioni molto piccole** (ca 1 μm Ø) rispetto agli eucarioti (10-100 μm)

La cellula procariotica possiede una **membrana citoplasmatica** che rappresenta il sito di produzione dell'energia, ed è circondata da una **parete cellulare rigida**.

La **sintesi proteica** viene svolta dai **ribosomi liberi** nel citoplasma.

Il genoma **non** è circondato da una **membrana nucleare**.

Divisione cellulare nei batteri - Scissione binaria

Nella prima fase si ha la **replicazione del cromosoma batterico**

La cellula inizia ad **allungarsi** e i due **cromosomi si separano**

Contemporaneamente inizia a formarsi un **setto tra i due cromosomi**

Dopo che la formazione del setto è completa, le **nuove cellule si separano**

Cinetica della replicazione batterica

1) Fase di latenza

Varia a seconda della specie batterica e delle condizioni colturali

Peculiare di questa fase è la sintesi degli enzimi necessari per l'utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno

Non si ha aumento nel numero dei batteri

2) Fase esponenziale

Tutti i batteri si moltiplicano e la velocità di crescita definisce il tempo di generazione

3) Fase stazionaria

Il numero dei batteri rimane costante

Tale fase si caratterizza per il progressivo esaurimento dei nutrienti e l'accumulo di metaboliti tossici

4) Fase di morte

Il numero dei batteri cala progressivamente

L'accumulo dei prodotti tossici causa la morte dei microrganismi

Metodi ottici per l'esame dei campioni

Microscopio ottico

Potere di risoluzione (PR) del M.O.: distanza che deve separare due sorgenti puntiformi per poter essere osservate come due immagini distinte.

PR è **in funzione della lunghezza d'onda** (λ) della luce usata nell'osservazione

Il CAMPO CHIARO usa una **luce gialla** di $\lambda=0.4\mu\text{m}$ ed ha un **PR di 0.2 μm** .

L'osservazione può essere **a secco o ad immersione**, ed appare una **immagine scura su fondo chiaro**

Il **potere d'ingrandimento** (p.i.) è uguale al p.i. dell'obiettivo (es. 100 x) per il p.i. dell'oculare (10 x) e coincide con il **preparato ingrandito 1000 volte**

Forma e raggruppamenti delle cellule batteriche

Secondo la **forma**, possono essere distinte in

- **Cocco**: forma sferica
- **Bacillo**: forma allungata
- **Vibrione-Spirillo**: forma spiralizzata

Secondo i **raggruppamenti**, possono essere distinte in

- **Diplococchi**: coppia di cellule
- **Streptococchi**: catena di cellule
- **Stafilococchi**: ammasso a grappolo

Nomenclatura dei microrganismi

I mo sono stati raggruppati in base alle loro **caratteristiche genotipiche** (genoma) e/o **fenotipiche** (caratteri morfologici e metabolici) in

- **Famiglie, Generi e specie**, indicati in corsivo
Esempio: *E. coli*
- **Famiglia**: Enterobacteriaceae
- **Genere**: Escherichia
- **specie**: coli

I **nomi scientifici** possono far riferimento a

- **morfologia** (S.aureus, Coronavirus)
- **scopritore** (Escherichia da Theodor Escherich)
- **località d'isolamento** (Virus: Ebola, Zika, Norwalk)
- **patologia clinica** (HIV)

Esame batterioscopico a fresco

Viene eseguito su **campioni biologici liquidi o stemperati in soluzione fisiologica**

Permette di identificare:

- la **forma** dei microrganismi
- la loro **disposizione**
- le **caratteristiche biologiche** (ad es. motilità, reattività ad agenti chimici od a specifici antisieri)

Si può usare il **metodo della goccia pendente** (cella di Koch) oppure un **vetrino portaoggetti** su cui viene poi deposto un vetrino coprioggetti

Allestimento dei preparati da colorare

Ci sono diverse fasi

- 1) **Distensione del campione** (se solido, va prima emulsionato in salina) sul vetrino, evitando
 - la formazione di aerosol patogenici
 - l'alterazione morfologica della componente cellulare
- 2) **Essiccamento dello striscio** a r.t., in stufa a 37°C, o spesso con riscaldamento alla fiamma di Bunsen (modesto calore alla mano)
- 3) **Fissazione** (uccide le cellule; se vive sono difficilmente penetrabili dai coloranti) assicura l'adesione al vetrino e la stabilità morfologica dei mo
Può essere ottenuta mediante **metodi fisici o chimici**.

Il metodo più utilizzato è quello al **calore** che prevede 3 passaggi del vetrino sulla fiamma (1-2 sec fino a raggiungere T di 120-130 °C).

I metodi chimici prevedono l'uso di: **alcol etilico** (10 min), una **soluzione alcol + etere** (5 min) o **alcol metilico** (3 min), da allontanare mediante lavaggi con H₂O

- 4) **Colorazione**: le colorazioni usate possono essere **semplici** (un solo colorante per un unico tempo di contatto) o **differenziali** (dette anche complesse, più coloranti in tempi successivi; il metodo più importante è la colorazione di Gram)

Servono per studiare meglio le caratteristiche morfologiche dei batteri

La **colorazione di Gram** è la più utile, economica ed usata per campioni biologici e da colture; classifica i microrganismi in Gram+ e Gram-

I **Gram+** trattengono il cristalvioletto per il legame con gli acidi teicoici e la bassa permeabilità della parete ai solventi organici (basso contenuto di lipidi: i batteri risultano **blu profondo-viola porpora**)

I **Gram-** presentano alto contenuto di lipidi nella parete, quindi una maggior permeabilità ai decoloranti: vi è perdita di cristalvioletto, quindi, essendo decolorati, assumono il colorante di contrasto, la fucsina o la safranina, diventando **rosa-rossi**

Vede diverse fasi

- a) Cristalvioletto: legato alla parete dallo iodio
 - b) Soluti di iodio + ioduro di potassio
 - c) Acetone
 - d) Lavaggio con acqua
 - e) Fucsina o safranina
 - f) Lavaggio con acqua
 - g) Lettura
- 5) **Asciugamento**: si scuote il vetrino per **allontanare l'H₂O** e lo si asciuga tra due fogli di carta assorbente o mediante passaggio rapido alla fiamma del Bunsen

Componenti batteriche

Cromosoma batterico

In batteri osservati al microscopio elettronico è stato possibile identificare, nel citoplasma, una o più **aree formate da materiale filamentoso** (DNA) denominate **nucleoide**

Esso è costituito da un **unico lungo filamento** (a volte duplice) a **struttura circolare** strettamente **raggomitolato**

Il DNA batterico non è complessato ad istoni ma ad **alcune proteine acide facilmente dissociabili** (*poliammine*)

Citoplasma

Povero di strutture cellulari, presenta a volte **granulazioni** (inclusioni) costituite da accumuli di glicogeno, polimeri dell'acido beta-idrossibutirrico e polifosfati (o granuli metacromatici).

In esso sono presenti **ribosomi** per la sintesi proteica (60% RNA 40% proteine), costituiti da una subunità piccola ed una grande

In *E. coli* il dimero ha una costante di sedimentazione di 70S (80S negli eucarioti) (30S+50S)

La **subunità 30S** è formata da proteine e da RNA 16S, mentre quella da **50S** è costituita da proteine e da due specie di RNA (5S e 23S)

Membrana citoplasmatica - mc

Ha una struttura simile a quelle delle membrane eucariotiche, con **lipidi** (40%) e **proteine** (60%).

Ha uno **spessore** di circa **80 Å** ed è formata da un **doppio strato simmetrico di fosfolipidi** con inserite diverse proteine, per esempio le carrier

Essa ha una **composizione lipidica semplice** con **acidi grassi ramificati** (rari gli acidi grassi polinsaturi), mentre gli **steroli** sono completamente **assenti**.

Le **proteine** sono di norma **non glicosilate**, quindi i **carboidrati** sono quelli presenti nei **glicolipidi e glicosfingolipidi**.

La mc è **sede di alcuni processi biosintetici** (per esempio, sintesi di peptidoglicani) e degli **enzimi/vettori della catena respiratoria**.

Presenta delle **invaginazioni nel citoplasma** contenenti **vescicole/tubuli** denominate **mesosomi**.

Riprende il **modello a mosaico fluido**

Le proteine di membrana sono

- proteine **di trasporto**
- proteine **leganti la penicillina**
- sistemi **di trasporto degli elettroni**
- sistemi **di secrezione della proteina**
- proteine **sensori**

Parete cellulare - Sacculo

L'osservazione al microscopio elettronico di sezioni trasverse di batteri Gram+ e Gram- ha evidenziato differenze nella struttura della parete cellulare.

Essa è composta da un **grosso polimero** chiamato **peptidoglicano** (detto anche mureina), formato dalla ripetizione di una unità strutturale costituita da **N-acetilglucosamina** (Nag) e acido **N-acetilmuramico** (Nam) legati tra loro da un **legame beta-1,4**.

Al gruppo COOH dell'acido Nam è legato un **tetrapeptide** che forma **legami crociati tra i residui del Nam** presenti sui **segmenti adiacenti**

Il Nam di una unità strutturale è poi legato alla Nag successiva da un **legame beta 1-4** che è scisso dal **lisozima** (presente in lacrime e muco)

La formazione del polimero del peptidoglicano è catalizzata dalla **transglicosilasi (PBP)**

Le catene adiacenti di peptidoglicano sono legate tra loro da **transpeptidasi**

Le **penicilline** e le **cefalosporine** inibiscono irreversibilmente gli enzimi transpeptidasi specifici e D-alanina carbossipeptidasi, coinvolti nel processo di **transpeptidazione terminale** (cross-linking)

Parete dei Gram+

In questi batteri, la mc è protetta da una **parete cellulare** di peptidoglicani **molto spessa** (200-800 Å) in cui sono inseriti **acidi teicoici** (TA), polimeri di alcoli, quali il glicerolo.

Alcune molecole di TA sono ancorate alla mc mediante una porzione lipidica e sono dette di **acido lipoteicoico** (LTA)

Gli LTA sono **altamente antigenici e diversi nei vari Gram+**

La **struttura rigida** della parete consente ai Gram+ di **sopravvivere in ambiente ipotonico: eliminando infatti il peptidoglicano mediante lisozima si ha la lisi dei batteri** (in ambiente isotonic tali batteri, detti protoplasti, assumono sempre forma sferica)

Parete dei Gram-

I proteoglicani sono legati ad una membrana esterna mediante delle **lipoproteine**

La membrana esterna ha una **struttura bilaminare asimmetrica**, in cui il foglietto interno è formato da fosfolipidi, mentre quello esterno è composto da una molecola complessa detta lipopolisaccaride (LPS)

Il **lipopolisaccaride batterico** è formato da

- **catena polisaccaridica specifica**: antigene O
- **core**: presenta KDO (acido cheto-deossi-octonico) ed eptoso (L-glicero-D.mannoepotso)
E' composto da acido nucleico unito a molecole proteiche stabilizzanti
- **lipide A**: glicolipide formato da un disaccaride (glucosamina) fosforilato, esterificato con una serie di acidi grassi saturi

Metabolismo batterico

Il **metabolismo** indica l'**insieme delle reazioni biochimiche necessarie**

- 1) per la **disgregazione del substrato** e **conversione in energia** utilizzabile (catabolismo)
- 2) per l'**utilizzo dell'energia** per la biosintesi di componenti molecolari necessari per la **crescita batterica** (anabolismo)

In base al **fabbisogno nutritivo**, gli organismi possono essere classificati in

- **autotrofi** se **utilizzano sostanze inorganiche** per sintetizzare le proprie molecole organiche
- **eterotrofi** se **necessitano di sostanze organiche** per sintetizzare le proprie molecole organiche

In base al **fabbisogno energetico**, gli organismi possono essere classificati in

- **fototrofi** se utilizzano l'**energia fornita dalla luce del sole**
- **chemiotrofi** se utilizzano l'**energia chimica contenuta nei legami delle molecole**

I **batteri patogeni** sono **microrganismi chemioeterotrofi**: l'energia chimica e il carbonio sono ottenuti dalla demolizione di sostanze organiche in prodotti di minor livello energetico

I **carboidrati** (il glucosio in particolare) sono i **più comuni composti organici utilizzati**.

L'ossidazione di questi composti ha come risultato la sintesi di **ATP**, fonte di energia chimica utilizzabile per tutti i processi vitali: infatti, l'**idrolisi di ATP** in ADP libera circa **8 kcal per mole**

I batteri possono **produrre energia** attraverso

- **Respirazione aerobia**: processo metabolico ossidativo in cui il donatore di elettroni è un **composto organico** e l'accettore finale di elettroni è l'**ossigeno molecolare** (inorganico) che è ridotto ad acqua.

La respirazione aerobia **converte il glucosio in CO₂ e H₂O più energia (38 molecole di ATP)**

La respirazione aerobia viene utilizzata da **mo aerobi e anaerobi facoltativi**

- **Respirazione anaerobia**: processo metabolico ossidativo in cui il donatore di elettroni è un **composto organico** e accettori finali di elettroni sono **diversi composti inorganici** (nitrato, solfato, carbonato)

La respirazione anaerobia viene utilizzata da alcuni **mo anaerobi obbligati e anaerobi facoltativi**

- **Fermentazione**: processo metabolico in cui il donatore è un **composto organico** e l'accettore finale di elettroni è un **intermedio organico** (acido piruvico o un suo metabolita organico), generato durante lo stesso processo

La fermentazione è un **processo meno efficiente** nella produzione di energia (**2 ATP**), viene

utilizzata sia dai **mo anaerobi facoltativi** che da **alcuni batteri anaerobi obbligati**,
particolarmente dagli **anaerobi di interesse medico**
I substrati utilizzati sono per lo più **carboidrati** (glucosio) ma anche **aminoacidi**

Fattori ambientali che influenzano la crescita dei batteri

I fattori sono

1) Temperatura

In base alla temperatura i batteri si possono dividere in

- **psicrofili**: crescita ottimale a 15-20 gradi (**batteri ambientali**)
- **mesofili**: crescita ottimale a 25-40 gradi (**batteri patogeni**)
- **termofili**: crescita ottimale a 45-50 gradi (**alcuni batteri sporigeni**)

2) O₂ (utilizzato per produrre energia)

- **aerobi obbligati**: vivono **solo in presenza di aria** e utilizzano la respirazione a scopo energetico (O₂ accettore finale di idrogeno, come M. tuberculosis)
- **anaerobi obbligati**: vivono **in assenza di O₂**, utilizzando processi respiratori anaerobi (NO₃- ione nitrato come accettore finale di idrogeno) o processi fermentativi (Clostridi)
- **aerobi-anaerobi facoltativi**: vivono **sia in presenza che in assenza di O₂**, possono utilizzare processi respiratori aerobi o anaerobi, oppure solo metabolismi fermentativi (come streptococchi)
- **microaerofili**: **non crescono o crescono male in presenza di aria**, mentre si moltiplicano bene se è addizionata del 10% di CO₂, o a basse concentrazioni di O₂ (2-18%)

3) pH

Il **pH ottimale** di crescita è tra **6.5-7.5**, mentre la maggior parte dei **lieviti e funghi** cresce a pH **4.5-6**

Il **limite maggiore** è un **pH 9** (V. cholerae)

Fattori di virulenza batterici

Indicano quelle caratteristiche dei batteri coinvolte con la **capacità che essi hanno di causare malattia**

Si classificano in

- fattori che **promuovono la colonizzazione e l'invasione** dell'ospite
- fattori che causano un **danno** all'ospite

Capsula

Strato di polisaccaridi (raro di proteine) depositato sulla superficie esterna della parete cellulare
Conferisce **proprietà di adesività** alle superfici (Streptococcus mutans la usa per aderire alla superficie dei denti)

Nei batteri patogeni il suo ruolo principale è quello di **protezione contro la fagocitosi**

La capsula **non è essenziale e costante** e la sua presenza è influenzata dal **mezzo ambiente** (per esempio, i batteri patogeni sono incapsulati in vivo, ma non in vitro)

La presenza di capsula si evidenzia per contrasto in **preparazioni colorate negativamente con inchiostro di china**

E' un importante **fattore di virulenza** in quanto protegge il batterio dalla fagocitosi attraverso

meccanismi quali:

- a) **interferenza** con l'attivazione della via alternativa del complemento
- b) **influenza**, con la sua carica negativa, **dell'interazione con le cellule fagocitiche** (i.e. macrofagi e neutrofili)

Fimbrie o pili

Rappresentano il **secondo tipo di appendici proteiche** ed hanno **origine dalla membrana citoplasmatica**

Presentano lunghezza di **0,5-2 micrometri**

Sono costituite da **una o due** proteine dette **piline**, organizzate con **simmetria elicoidale** intorno ad un asse immaginario

All'estremo libero delle fimbrie sono presenti alcune proteine, dette **adesine**, in grado di promuovere l'attacco del batterio a certi substrati

Le fimbrie sono infatti specifici **organi di ancoraggio**

I **pili F** (fertility) o pili sessuali sono importanti nei processi di coniugazione

I **recettori** sono **residui di carboidrati** presenti sulle glicoproteine/lipidi delle cellule ospiti

Mediante il trattamento dei batteri con i suddetti zuccheri si provoca inibizione del legame in vitro

Essendo strutture **fragili**, vengono **riformate di continuo** dal batterio

Alterando geneticamente le punte adesive dei loro pili, certi batteri sono in grado di

- **aderire e colonizzare diverse cellule** con diversi tipi di recettori
- **evadere da anticorpi** creati contro i precedenti pili

Biofilm microbico

Comunità sessile di microrganismi, caratterizzata da cellule aderenti ad un substrato o interfaccia, racchiusa da una **matrice di sostanza polimerica extracellulare** (EPS) che mostra un **alterato fenotipo di crescita ed espressione genica**

E' un sistema **complesso e dinamico** che rappresenta un **modo di crescita protetto** che permette alla cellula di sopravvivere in un ambiente sfavorevole e di dispersersi per colonizzare nuove nicchie

Favorisce lo **sviluppo di interazioni tra singole cellule**, **signalling pathways**, **motilità chemiotattica** e **concentrazione dei nutrienti**

Può comprendere **una singola specie microbica o più specie** differenti.

Le **multi-specie** prevalgono negli **ambienti naturali**, **mono-specie** esistono in una **varietà di infezioni** e sulla **superficie di dispositivi medici**

I **principali batteri** in grado di formare biofilm sono:

- Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae e Escherichia coli (Gram-)
- Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus (Gram+)

Tra i **fattori essenziali** che promuovono la formazione del biofilm ci sono

- **geni** che codificano per proteine di superficie o di adesione
- **pili**
- **flagelli**
- **componenti della sostanza extracellulare** polimerica (es. la capsula)

Gli **stimoli ambientali** che controllano la transizione dalla crescita planctonica (in sospensione) a quella sessile (adesione) sono

- disponibilità di **nutrienti**
- **osmolarità**

- pH
- T
- tensione di O₂
- Fe

Ciclo vitale del biofilm

- 1) I batteri che fluttuano nell'aria incontrano una superficie sommersa e si **attaccano entro pochi minuti**
Iniziano a produrre **sostanze polimeriche extracellulari (EPS)** viscido e a **colonizzare la superficie**
- 2) La produzione di EPS permette l'**emergere della comunità del biofilm** che sviluppa una **complessa, tridimensionale struttura** influenzata da una varietà di fattori ambientali
Le comunità del biofilm possono svilupparsi **nel giro di poche ore**
- 3) Il biofilm può propagarsi attraverso il **distacco di piccoli o grossi ciuffi di cellule**, o attraverso un tipo di "**semina-dispersione**" che rilascia cellule individuali
Entrambi i tipi di distacco consentono ai batteri di **attaccarsi a una superficie o a un biofilm a valle della comunità originale**

Carie dentale

Processo di **demineralizzazione dello smalto dentale** (composto da idrossiapatiti, ovvero una famiglia di sali di fosfato di calcio) e successiva **alterazione della dentina** con **colonizzazione batterica della polpa dentale**.

La **costante di solubilità** dello smalto dipende da:

- T
- pH
- forza ionica del solvente

Qualsiasi alterazione di tali parametri (es. pH x l'acido lattico prodotto dal catabolismo degli zuccheri) provoca **solubilizzazione dei cristalli di idrossiapatite**, con **riduzione dello spessore dello smalto**

I flagelli batterici

I batteri, in un liquido isotonico, mostrano al microscopio ottico dei movimenti oscillatori detti **browniani** che sono indipendenti dalla motilità attiva della cellula

Alcuni invece possiedono delle lunghe appendici spiraliformi, dette **flagelli**, che permettono loro di muoversi in un ambiente liquido

Ciascun filamento flagellare è costituito da numerose copie di una proteina specifica, la **flagellina**

La presenza di flagelli è una prerogativa dei **batteri cilindrici** (bacilli, vibrioni, spirilli) i quali, a seconda del sito di inserzione del flagello, si dividono in

- **batteri con flagelli polari** (i flagelli sono presenti ad uno o ai due poli della cellula, con ulteriore distinzione in monotrichi e lofotrichi)
- **batteri peritrichi** (i flagelli sono presenti su tutta la superficie)

I flagelli presentano **diametro** compreso tra 10-20 nm e **lunghezza** compresa tra 5-20 micrometri

Non sono visibili a **microscopio ottico** a meno che non si incrementi il diametro con speciali coloranti, quali acido tannico

Sono visibili indirettamente mediante motilità in una vetrina fresca in terreni semisolidi

Ogni flagello presenta una particolare struttura, complessa ma costante, composta da **3 parti principali**

- 1) **filamento**: subunità tutte uguali di flagellina, una proteina molto conservata
- 2) **uncino** o gancio tubulare
- 3) **corpo basale**: formato da bastoncino e 4 anelli

I flagelli conferiscono motilità, ma **non** sono assolutamente **necessari per la sopravvivenza**; conferiscono comunque il **vantaggio dei movimenti chemiotattici**, quindi influenzano la **virulenza** del batterio (V. cholerae)

Sono importanti antigeni (H) alla base della **classificazione** di molti mo (ad esempio, Ags H)

Movimento flagellare

Il movimento flagellare è **rotatorio**: si origina dal corpo basale che funziona come un motore (**proteine Mot**)

Altre proteine (**Fli**) fungono da invertitori, ribaltando la rotazione del flagello in risposta a segnali intracellulari

Come risultato, si ottiene **avanzamento in linea retta e capovolgimento**

L'energia richiesta per la rotazione dei flagelli proviene dalla **forza protein-motrice**

La **velocità di rotazione** varia a seconda della specie e dell'energia proton-motrice ed è compresa tra **200 e 1000 giri al secondo**

La **velocità di avanzamento** è di **60 lunghezze cellulari al secondo**

Il movimento dei mo con flagelli polari o lofotrichi è diverso da quello dei mo con flagelli peritrichi

CCW → rotazione antioraria

CW → rotazione oraria

Tumble: capovolgimento

La **chemiotassi** è la **capacità dei batteri flagellati di avvicinarsi o allontanarsi da particolari sostanze chimiche**

Se è **positiva**, la sostanza è **attraente**; se è **negativa**, la sostanza è **repellente**

Il fenomeno della chemiotassi può essere messo in evidenza con il **metodo dei capillari**

Il tipo di movimento, inoltre, dipende dalla **presenza od assenza di un gradiente di concentrazione** del nutriente

TOSSINE BATTERICHE

Un batterio è definito **patogeno** quando è capace di **invadere i tessuti di un organismo e di moltiplicarvisi, danneggiando il suo normale funzionamento** con la produzione di sostanze tossiche specifiche

Quindi le **componenti fondamentali** della patogenicità sono

- **moltiplicazione in vivo** (per alcuni sinonimo di virulenza)
- **tossigenicità**

Le tossine batteriche comprendono le **esotossine** e la **endotossina**

Esotossine

Sono **veleni batterici** di natura proteica **eliminati all'esterno** dal batterio (sia Gram+ che Gram-), dotati di **specifica azione tossica** spesso legata ad una **particolare attività enzimatica**

Sono degli **ottimi antigeni**, di solito termolabili (eccetto le enterotossine stafilococciche) che vengono distrutte dai succhi gastrici (eccetto le enterotossine stafilococciche e la tossina botulinica)

Le **anatotossine o tossoidi** sono **tossine prive del potere tossico**

La **detossificazione** di una tossina avviene mediante **metodi chimici** (come formalina), **fisici** (come calore) o **genetici**

Il loro effetto biologico, ovvero la tossicità, è **neutralizzato da anticorpi** quali IgG, IgM e IgA

Struttura molecolare

Possono essere

- **monomeriche**: tossine emolitiche e citolisine (per esempio, emolisina alfa di *S. aureus*, pneumolisina di *S. pneumoniae*)
- **dimeriche o di tipo A-B**: A è la componente tossica (Active), B è la componente che lega il recettore cellulare (Binding)
La componente A viene traslocata in posizione intracitoplasmatica
Esempi sono la tossina tetanica e botulinica
- **di tipo A-B multimeriche**: subunità formate da frammenti diversi
Esempi sono il clostridium tetani e la tossina della pertosse
- **multifattoriali**: la subunità B è formata da diversi componenti
Esempio è la tossina del carbonchio

Le cellule che presentano recettori sono dette **cellule sensibili**

Possono essere cellule del

- **SNC o SNP** (*tossine neurotrope*, come TT o TB)
- **mucosa intestinale** (*enterotossine*, come CT e LT)
- **di origine diversa**, ma con lo stesso recettore (*tossine pantrope*, come TD)

Le **tossine emolitiche** (emolisine e citolisine) sono una serie di tossine prodotte da diversi **Gram+** il cui prototipo è rappresentato dall'**emolisina alfa di *S. aureus*, streptolisina O di *S. pyogenes*, pneumolisina di *S. pneumoniae***

Queste tossine **polimerizzano sulla membrana della cellula bersaglio** formando **pori** che portano a morte la cellula per **apoptosi**

Le esotossine possono agire secondo **diversi meccanismi**

- **Alterazione del contenuto intracellulare di cAMP:** vengono controllati i meccanismi di regolazione dell'adenilato ciclasi attraverso la loro azione enzimatica ADP-ribosil transferasica
Esempi sono la tossina colerica (CT), la tossina labile al calore di E. coli (LT) e la tossina della pertosse (PT)
- **Inibizione della sintesi proteica cellulare:** i principali esempi sono costituiti dalla tossina difterica (TD), dall'esotossina A di Pseudomonas aeruginosa, dalla tossina di Shigella dysenteriae di tipo 1, dalle tossine Shiga-like di ceppi di E. coli enteroemorragici
- **Inibizione della liberazione di neurotrasmettitori:** un esempio è la tossina tetanica (TT)

TOSSINA COLERICA - alterazione del contenuto intracellulare di cAMP

Il **colera** è una **malattia gastrointestinale**, caratterizzata da **diarrea profusa con feci acquose** di aspetto **opalescente**, dette "*acque di riso*"

L'abbondante perdita di liquidi provoca rapida **disidratazione** seguita da

- acidosi
- emoconcentrazione
- squilibrio della bilancia elettrolitica

A ciò può far seguito

- shock emodinamico
- **morte**

L'infezione si contrae mediante **consumo di cibo o bevande contaminate da materiale fecale** di malati o convalescenti

La **maggior parte** dei batteri **muore nello stomaco**, **quelli che sopravvivono si moltiplicano** aderendo alla **mucosa intestinale** dove **secernono la CT**

Il **vibrio cholerae** è un batterio **Gram-**, **curvo**, **mobile** per la presenza di un unico flagello
Asporigeno, **non capsulato**, è **aerobio-anaerobio facoltativo**, tollera bene i terreni a **pH alcalino**, mentre è **sensibile agli acidi**

Produce una **potente enterotossina** detta **tossina colerica** (CT) che è la **principale responsabile** della malattia: il colera

La **tossina colerica** (CT, 84 kDa) è il **più importante fattore di virulenza**, **responsabile** della **massiva diarrea** che caratterizza il colera: studi in volontari hanno dimostrato che la somministrazione di 25 microgrammi di CT causa oltre 20 litri di feci liquide.

La struttura è tipica di un gruppo di **tossine a subunità A-B**, in cui **ciascuna subunità** ha una **funzione specifica**

La **subunità B** serve a **legare la CT** al recettore sulle cellule eucariotiche ed è una **molecola pentamerica** di 56 kDa, contenente **5 identici monomeri polipeptidici** di 11,5 kDa

La **subunità A** (28 kDa) possiede **attività enzimatica** ed è tagliata in **due catene polipeptidiche**, chiamate **A1** (22 kDa) ed **A2** (4,4 kDa), unite da un **ponte disolfuro**

In seguito al legame con il recettore gangliosidico, la subunità **A1** è **rilasciata** per riduzione del ponte disolfuro con A2 ed **entra nella cellula ospite**, dove **ADP ribosila** una proteina di membrana, chiamata **Gs** che **regola l'adenilato ciclasi**, la quale viene immobilizzata nel suo "stato attivato" e **produce notevoli quantità di cAMP**

L'aumento di cAMP provoca una **perturbazione nel passaggio di H₂O ed elettroliti**, che si traduce in **diarrea**

CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE - inibizione della sintesi proteica

E' un batterio **Gram+**, **bastoncellare**, agente eziologico della difterite

C. diphtheriae infetta il **nasofaringe** attraverso l'**inalazione di goccioline di aerosol** di persone infette o portatori

I **primi sintomi** sono **aspecifici**, quali gola infiammata, febbre bassa, malessere; come l'infezione progredisce, si forma nella gola una **membrana grigio-verde**

Questa membrana, costituita da **batteri**, **cellule epiteliali morte**, **fibrina**, **emazie**, **cellule infiammatorie** (PMN), è detta **pseudomembrana** (difterite dal greco = pellicola)

La pseudomembrana **aderisce tenacemente ai tessuti sottostanti che sanguinano** se si tenta di rimuoverla, caratteristica **utile per la diagnosi di difterite**

La maggiore conseguenza è l'**ostruzione respiratoria** (*croup difterico*) ed il **soffocamento**

C. diphtheriae può infettare anche la **cute**, dove provoca pseudomembrane grigio-marroni

La **forma più grave** di difterite è caratterizzata soprattutto da

- scompensi cardiaci (collasso)
- deglutizione difficile
- perdita delle funzioni motorie (per paralisi dei nervi periferici)
- tossicità epatica e renale
- morte

Tali sintomi sono provocati dalla **TD che viene assorbita e diffusa in tutto il corpo dal circolo sanguigno**

La TD, entrando nella cellula, **inattiva il fattore di allungamento 2 (EF-2)**, bloccando così la **sintesi proteica** e provocando la **morte cellulare**

CLOSTRIDIUM TETANI - Inibizione della liberazione dei neurotrasmettitori

E' un **bacillo anaerobio obbligato**, debolmente **Gram+**, **mobile** e **sporigeno**, che produce due principali tossine

- **tetanolisina**: **O2 labile**, viene **inattivata dal colesterolo**
- **tetanospasmina** (o Tossina Tetanica): ha una **struttura di tipo A-B** (catena L 50 kDa e catena K 100 kDa) ed è **codificata da un plasmide**

C. tetani è **ubiquitario**: si trova in terreni, oggetti, intestino di animali (bovini o cavalli); viene definita, per questo, come una **malattia professionale**

Si presenta in **4 forme**

- 1) generalizzato o classico
- 2) localizzato
- 3) cefalico (collo e testa)
- 4) neonatale

La **diagnosi clinica** si esegue attraverso il **tetan test** con **siero immune su cavie** oppure **su linee cellulari in vitro**

La **terapia** è **siero immune** e attraverso **antibiotici** (metronidazolo)

La **vaccinazione** è **obbligatoria** per legge

A livello della **sinapsi centrale**, il C. tetani rilascia la **tetanospasmina (TT)**, una zinco-peptidasi che **attacca la sinaptobrevina** preposta al **rilascio di neurotrasmettitori inibitori**, bloccandola

Di conseguenza, vi è **stimolazione continua** ad opera dei neurotrasmettitori eccitatori, con conseguente **paralisi spastica**

BOTULISMO - inibizione del rilascio di neurotrasmettitori

Il botulismo è una **tossinfezione alimentare** causata dall'**ingestione di una tossina prodotta dal Clostridium botulinum**.

Il quadro clinico è caratterizzato dai **sintomi tipici di una paralisi neuronale**:

- annebbiamento della vista (pupille fisse dilatate)
- secchezza della bocca
- paralisi discendente progressiva dei muscoli (dal capo verso le braccia)
- elevata mortalità per paralisi dei muscoli respiratori

A livello della **giunzione neuromuscolare**, la tossina **impedisce il rilascio di acetilcolina** dalle vescicola, **bloccando la stimolazione muscolare**, con conseguente **paralisi flaccida**

La tossina botulinica è **termolabile a 80 gradi per 10 minuti**

La trasmissione dell'infezione può avvenire attraverso il **consumo di cibi** (prevalentemente di origine vegetale, come sottoli, conserve fatte in casa o miele) **contaminati dalla tossina o dalle spore** di C. botulinum che **in assenza di ossigeno germinano**, dando origine ai **batteri che producono la tossina in vivo**

La tossina botulinica, oltre ad essere stata utilizzata in **ambito bellico** in quanto arma chimica minore, viene utilizzata anche in **medicina** per trattare

- strabismo
- blefarospasmo
- distonia cervicale
- medicina estetica

Endotossina

E' la **porzione lipidica del lipopolisaccaride** che costituisce lo strato periferico della membrana esterna dei **batteri Gram-**

Sono **poco o per niente immunogeniche** e **non sono detossificabili** a tossoidi o anatossina

Sono relativamente **termostabili**, quindi più **resistenti ai succhi gastrici**

La loro **tossicità non viene neutralizzata** neanche dagli **anticorpi** IgG, IgM e IgA

Sono **tossiche solo a dosi elevate** (mg/kg di peso corporeo) e **generalmente simili** nonostante l'origine

Possono provocare

- **febbre** (pirogeniche)
- **vasodilatazione**
- **coagulazione intravascolare disseminata** → CID o trombosi
- **aumento della permeabilità vascolare** → ipotensione
- **attivazione del complemento** → flogosi
- **shock**

Differenze esotossina / endotossina

Natura: proteica - lipopolisaccaridica

Termo: labili - stabili

Immunogeni: sì, e neutralizzabili da anticorpo - sì, ma non neutralizzabili da anticorpi

Profili d'azione: differenziati - poco differenziati

Potenza: estrema - minore

Trasformazione in anatossine: possibile - impossibile

SPORA BATTERICA

La produzione di spore è caratteristica di **alcuni bacilli Gram+ aerobi ed anaerobi** (rispettivamente del genere *Bacillus* e *Clostridium*) in risposta a **condizioni avverse**

Le spore sono infatti **forme di sopravvivenza molto resistenti** che, quando le condizioni migliorano, **possono svilupparsi in forme vegetative**

Le spore batteriche sono delle **endospore**, che si originano all'interno della cellula madre (detta *sporangio*) e si liberano nell'ambiente in seguito alla sua distruzione

Le endospore sono forme dormienti **resistenti a:**

- alte temperature
- disinfettanti
- radiazioni
- essiccamento
- antibiotici
- coloranti
- invecchiamento

La durata del **processo di sporulazione** è di **6-10 ore**

Il **cromosoma** viene **replicato** e i **cromosomi figli si separano**

Intorno a un cromosoma comincia a formarsi il **setto**, circondando alla fine una porzione della cellula

Successivamente vengono depositati **intorno al setto uno strato spesso di peptidoglicano e uno strato di proteina**, formando un'**endospora**

Il citoplasma dentro l'endospora contiene i **normali contenuti di una cellula batterica** più un'**alta concentrazione di calcio dipicolinato**, che probabilmente contribuisce a determinare la sua resistenza al calore e all'assenza d'acqua

La spora è poi **rilasciata dalla cellula mediante lisi della cellula stessa**

Strutture della spora

All'interno della spora c'è il **citoplasma** circondato dalla **membrana plasmatica (MC)** con addossato il **materiale nucleare**

La mc è circondata da una **parete cellulare rudimentale di peptidoglicano** e da una **serie di membrane voluminose peculiari**

Esse sono (dall'interno verso l'esterno)

- una corteccia o **cortex di peptidoglicani**
- **due rivestimenti o coats**, interno ed esterno, di **proteine molto stabili ricche in legami disolfurici**
- una **sottile membrana o esosporio** di natura **fosfolipidica** contenente **acidi teicoici**

In ultimo un componente peculiare della spora è l'**acido dipicolinico** che insieme a grosse quantità di **calcio** si ritrova nella **cortex**

Caratteri funzionali della spora

Le **attività enzimatiche** sono **scarse** e la **sintesi di macromolecole** del tutto **assente**

Inoltre, essendo il **contenuto in H₂O più basso** della forma vegetativa, la spora è **più resistente all'essiccamento, alle radiazioni UV e gamma ed al calore** (molte spore sopravvivono a temperature di 100 gradi)

La durata del processo di sporulazione dura alcune ore (6-10), mentre quello di **germinazione da 1 a 2 ore**

Normalmente in una cellula batterica si produce **una sola spora**, anche se a volte se ne possono vedere **due**

Germinazione della spora

Quando le **condizioni ambientali**, come la concentrazione dei nutrienti, ritornano **favorevoli** alla crescita batterica, la spora **inizia** il processo di germinazione

Spesso è necessaria un'**attivazione iniziale** (sperimentalmente si ottiene mediante un breve riscaldamento a 60-80 gradi per alcuni minuti) che, mimando l'invecchiamento, provoca il **danno** e la **permeabilizzazione degli involucri sporali**

Ha una durata di **1-2 ore**

MICETI

I funghi sono **organismi eucarioti** in grado di

- provocare **malattie** nell'uomo e nelle piante (principale causa)
- contribuire al **deterioramento del cibo**
- indurre la **decomposizione** di resti complessi di animali e piante in molecole più semplici (saprofiti)
- produrre **antibiotici, acidi organici, steroidi e prodotti di fermentazione** (vino, salsa di soia, latte cagliato, pane)

Non contengono **clorofilla**, quindi non sono fotosintetici, perciò sono tutti eterotrofi, ovvero necessitano di composti organici come fonte di carbonio

Si dividono in

- **saprofiti**: organismi che vivono su materiale organico morto o in decomposizione
- **simbionti**: organismi che vivono insieme in una associazione di mutuo vantaggio
- **commensali**: 2 organismi che vivono in stretta relazione in cui uno ha benefici, mentre l'altro non ha né benefici né svantaggi
- **parassiti**: organismi che vivono sopra o dentro un ospite da cui traggono benefici senza un utile contributo in cambio; nel caso dei **patogeni** la relazione è a **danno dell'ospite**

Caratteristiche principali dei funghi

I funghi, organismi di misura **20-50 volte maggiore rispetto ai batteri** ma **minore delle cellule umane**, possono essere

- **unicellulari**: lieviti
- **pluricellulari**: funghi miceliali e muffe

Sono **immobili**, fatta eccezione per le **zoospore** e i **gameti di chitridiomyceti** che presentano **flagelli**

Sono **aerobi obbligati o facoltativi**

Essendo **eterotrofi**, il ricco corredo enzimatico permette ai funghi di **scomporre i substrati più vari** (lignina, chitina, cellulosa, cheratina) e di **assorbire le molecole organiche e inorganiche** (osmotrofici)

Tollerano **alte pressioni osmotiche, ampie variazioni di pH** (da 2 a 8, ottimale 5,6) e di **temperatura** (da -5 a 60 gradi)

Struttura della cellula fungina

La **membrana citoplasmatica** è **lipoproteica**, con uno spessore di **8 nanometri**

Oltre ai fosfolipidi presenta steroli (**ergosterolo**) invece del colesterolo

Il **nucleo** è circondato da una **doppia membrana con pori**

La membrana esterna è **spesso associata a reticolo endoplasmatico**

I **cromosomi** sono in **numero variabile in relazione alla specie**: vi può essere aploidia, diploidia, aneuploidia

I **vacuoli** sono delimitati da una **propria membrana** detta **tonoplasto**

Possono contenere **pigmenti e inclusioni** di materiali nutritizi quali il **glicogeno**

Sono presenti poi **reticolo sarcoplasmatico, apparato di Golgi** (una singola cisterna) e **mitocondri**, ma **non cloroplasti**, quindi non può essere effettuata la fotosintesi

La **capsula** presenta **struttura incostante e polisaccaridica**; è presente in alcuni lieviti patogeni

La **parete**, detta anche **tunica**, conferisce **forma e rigidità alla cellula**

La **struttura** è **costante**, con **assenza di peptidoglicano**, bensì prevalentemente **polisaccaridica**

I polisaccaridi di parete sono **chitina** (polimero N-acetil-glucosio-amina con legami beta 1-4); **chitosan** (presente negli zigomiceti, polimero glucosio-amina con legami beta 1-4); **glucani e mannani**

Altro costituente importante è la **melanina**

Morfologia fungina

I funghi possono essere distinti in

- **Miceliali o muffe**

La cellula fungina ha un aspetto cilindrico

Si accresce apicalmente (ad un solo apice) e si ramifica formando una struttura filamentosa tubulare detta *ifa*, con diametro medio di 3-15 micrometri

L'insieme delle ife prende il nome di *micelio*

Le varie parti del tallo fungino (cappello, fusto e lamelle) risultano costituite in modo uniforme dalle ife del micelio aereo fittamente ordinate a formare uno pseudotessuto

- **Lievitiformi**

La cellula fungina ha un aspetto sferoidale o ovoidale, con dimensioni medie di 2-10 micrometri

- **Dismorfismo fungino**

Alcuni funghi possono presentare sia la forma miceliale sia la forma di lievito, come *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Blastomyces dermatitidis*, *Paracoccidioides brasiliensis*

Micosi di importanza medica

Sono

- **micotossicosi e micetismo**
- malattie da **ipersensibilità**
- **colonizzazione** dell'ospite e conseguente malattia

Micotossicosi

Patologie causate dall'**ingestione di micotossine** prodotte dai miceti

Tra queste vi sono:

- **Alcaloidi dell'ergotamina** prodotti da *Claviceps purpurea*, fungo parassita della **segale e altri cereali**, che causa l'**ergotismo** (con vasocostrizione, necrosi e gangrena dei tessuti, contrazione della muscolatura liscia con azione "ossitocina-simile")
- **Dietilammide dell'acido lisergico** (LSD), agente psicòtroppo (allucinogeno) prodotto da *C. purpurea*
- **Aflatossine**, metaboliti secondari termostabili (di tipo B1, B2, G1, G2 e M, legano il DNA impedendo le sintesi macromolecolari) prodotti da *Aspergillus flavus*, muffa che può contaminare i **foraggi** (da cui -> mucche-> latte/latticini -> uomo) o i **semi** (malattia "X" dei tacchini, UK anni '60)

Micetismo

Consumo di **funghi tossici ritenuti erroneamente commestibili**, come ad esempio Amanita phalloides (Ovolo maleficus) che produce **tossine**, quali α -amanitina (polipeptide ciclico) che **inibisce la sintesi di RNA**, agendo su una **RNA-polimerasi epatica**

Malattie da ipersensibilità

Le spore fungine sono **ubiquitarie** in natura e la loro conta è un **indice di inquinamento atmosferico**.

Se **inalate**, fungono da **stimolo antigenico** e possono spesso indurre **ipersensibilità** (a seconda dello stato immunitario del soggetto interessato).

La **polmonite da ipersensibilità** (in persone sensibilizzate) si manifesta con:

- rinite
- asma bronchiale
- forme diverse di atopia (skin-test per valutare l'ipersensibilità al micete)

Classificazione delle micosi in base al sito primario di infezione

Si distinguono

- **Micosi superficiali**: infezioni limitate allo strato esterno della cute e dei capelli
- **Micosi cutanee**: infezioni che invadono profondamente l'epidermide e gli annessi cutanei (capelli e unghie)
- **Micosi subcutanee**: infezioni coinvolgenti il derma, il tessuto sottocutaneo, il muscolo e le fasce
- **Micosi sistemiche**: infezioni che inizialmente colonizzano il polmone, ma che successivamente possono diffondere a vari organi

Micosi superficiali

La **pitiriasi versicolor**, detta anche tinea versicolor, è una **malattia superficiale e benigna della pelle** dovuta all'infezione da parte di un fungo, il *Malassezia furfur*.

Pur vivendo normalmente sulla cute senza dare disturbi, in alcune circostanze il fungo **può diventare aggressivo (patogeno) e causare la malattia**, ovvero una micosi lieve dell'epidermide: è quindi un lievito **lipofilo opportunist**

Micosi cutanee

Le **dermatofizie o tigne** sono **micosi** che interessano cute, capelli, peli ed unghie, provocate da **dermatofiti** (muffe) **capaci di metabolizzare la cheratina** (enzima cheratinasi)

Sono i miceti con **maggiore capacità invasiva**.

C'è **coinvolgimento del sistema immunitario** e necessitano di **terapia antibiotica sistemica**

E' importante il **ruolo degli animali da "compagnia"** (cani e gatti) **nella trasmissione** della malattia

Le tigne possono essere dei piedi, dell'unghia, della testa e del corpo in generale

Micosi sistemiche

La **criptococcosi** (malattia di Busse-Buschke o torulosi) è causata da *Cryptococcus neoformans*, un **lievito capsulato saprofita**, molto diffuso in natura

Predilige gli **habitat di uccelli**, come i piccioni, per la presenza di **creatinina**, componente organico dei tessuti animali e vegetali

Questo mo è **monomorfico** ed è un **lievito a 25 e 37 gradi**

La caratteristica che lo contraddistingue è la **capsula di mucopolisaccaridi acidi**

E' una malattia **diffusa in tutto il mondo**

La criptococcosi polmonare primitiva è di solito **asintomatica**, ma può essere **cronica, subcutanea o acuta**

La forma clinica che si osserva più spesso è la **meningite criptococcica**

La **forma ossea o cutanea** può presentarsi **senza apparente coinvolgimento neurologico**

Micosi opportunistiche

Sono infezioni causate da **funghi saprofiti/commensali che diventano patogeni** quando l'ospite è debilitato (**opportunisti**)

L'infezione da parte di questi funghi può essere causata da

- **alterazioni della normale flora batterica** per uso di **antibiotici** ad ampio spettro
- **radio o chemioterapia** (ad esempio in pazienti con neoplasie)
- trattamento con **steroidi** o altri **farmaci immunosoppressori** (ad esempio in soggetti trapiantati d'organo)
- **alterazioni del sistema immunitario** (per patologie endocrine, immunitarie o in pazienti AIDS)

Diverse specie di Candida (in particolare C. albicans) fanno parte della **normale flora microbica residente**.

La Candida può essere infatti isolata dalle mucose sane del **cavo orale**, del **tratto gastrointestinale**, di **vagina/retto** e dalla **cute**

Fino al 80% della popolazione sana può mostrare una colonizzazione in questi distretti anatomici, in assenza di malattia

In condizioni predisponenti, questi lieviti endogeni possono provocare delle **lesioni** che interessano le **mucose** (mughetto, vulvovaginiti o candidosi esofagea in pazienti con AIDS) e più di rado la **cute** (intertrigini) o le **unghie** (onicomicosi).

A volte, si possono verificare **candidosi disseminate**, che interessano gli **organi profondi** (quali polmoni, reni, fegato e cervello)

VIRUS

I virus sono **agenti filtrabili** e **parassiti intracellulari obbligati**

Non possono, infatti, produrre **energia** e **sintetizzare proteine** al di fuori di una cellula ospite

Il genoma del virus può essere costituito da **DNA o RNA**, ma non da entrambi gli acidi nucleici

I virus possiedono un **capside nudo** o un **pericapside**

Non si replicano per divisione ma per **assemblaggio** delle componenti virali

Di conseguenza

- i virus **non** sono esseri **viventi**
- i virus, per sopravvivere, devono essere **infettivi**
- i virus devono essere in grado di **utilizzare i meccanismi della cellula ospite** per produrre i propri componenti (RNA messaggeri virali, proteine e copie identiche del genoma)
- i virus devono **codificare proteine specifiche** per ogni processo da loro richiesto e non effettuabile dalla cellula
- le diverse componenti virali devono essere in grado di **autoassemblarsi**

Struttura dei virus

L'**acido nucleico** è spesso associato a **proteine simil-istoniche** e **proteine enzimatiche**

E' costituito da **DNA** (deossiribovirus) o **RNA** (ribovirus) a singola o doppia catena, lineare, circolare o segmentato

Il **capside** è il **rivestimento proteico** formato da proteine codificate dal virus

Alcuni virus, detti **rivestiti** o **con envelope**, hanno due ulteriori strutture

- 1) la **matrice o tegumento**: **strato amorfo di proteine non glicosilate**, codificate dal virus; **rinforza l'envelope** ed è **importante nei processi di formazione del virione** (particella virale completa)
- 2) **envelope, peplos o pericapside**: **membrana lipoproteica**, in cui i **lipidi originano da membrane della cellula**, mentre **le proteine sono codificate dal virus**

I peplomeri sono proiezioni che protrudono dall'envelope

I virus con capsid e ma senza envelope sono detti **nudi**

Virus a capsid e nudo

Composto da **proteine**, è **resistente** a

- alta temperatura
- acidi
- proteasi
- detergenti
- essiccamento

Viene **rilasciato** dalla cellula **per lisi**

Può essere **facilmente diffuso** su oggetti, da una mano all'altra, con la polvere o con piccole gocce d'acqua

Può essere **essiccato e mantenere l'infettività**

Può **soportare** le avverse **condizioni dell'intestino**

Può essere **resistente ai detergenti** e in **acque di scolo trattate blandamente**

L'azione degli **anticorpi** può essere **sufficiente per la protezione immunitaria**

Virus con envelope

Presenta **membrana, lipidi, proteine e glicoproteine**

E' **distrutto** da condizioni ambientali quali

- acidi
- detergenti
- essiccamento
- calore

Modifica le membrane cellulari durante la replicazione

E' rilasciato per **gemmazione** o per **lisi cellulare**

Deve rimanere in **ambiente umido**

Non può sopravvivere nel **tratto gastrointestinale**: l'**infezione** da virus rivestiti avviene solitamente **per via parenterale** (trasfusioni, strumenti chirurgici contaminati, scambio di fluidi, morso di animali)

Si diffonde in **grandi gocce d'acqua, secrezioni, trapianti di organi e trasfusioni di sangue**

Non deve necessariamente uccidere la cellula per diffondersi: il genoma virale codifica per glicoproteine che si inseriscono nella membrana cellulare dell'ospite; il virus, quando lascia la cellula, porta con sé sia una parte del **doppio strato lipidico** che le **spicole glicoproteiche** inserite nella membrana cellulare

Può essere necessaria una **risposta immunitaria sia umorale che cellulare** per la protezione e il controllo

Produce **ipersensibilità** nel causare immunopatogenesi

Le **proteine virus-specifiche** si **proiettano** dalla superficie dell'envelope

Un esempio di virus con mantello è **HIV**

Il **core** contiene alcuni **enzimi virali**, tra cui integrasi, ribonucleasi, trascrittasi inversa, proteasi e **due copie di RNA a singolo filamento** +

Il core è circondato da un **capside**, un **secondo rivestimento proteico** e un **envelope di doppio strato lipidico con spicole glicoproteiche**

Funzione dei rivestimenti

Le funzioni sono

- **proteggere l'acido nucleico** da radiazioni, nucleasi e calore
- **veicolare l'acido nucleico** da una cellula all'altra, favorendone l'ingresso attraverso strutture specializzate (anti recettori virali e recettori cellulari)
- **matrice proteica**: presente nei virus con envelope, **stabilizza il virione** (fa da ponte tra le proteine del capsido e quelle dell'envelope) e **promuove la fuoriuscita del virus** (guida i capsidi neoformati verso le proteine virali dell'envelope)

Capside

Costituito da **proteine** codificate dal virus, ha una **struttura altamente simmetrica** che conferisce

- **stabilità** per l'annullamento di forze repulsive tra le proteine
- **minor stato energetico** dal punto di vista termodinamico

E' tenuto insieme da **legami elettrostatici e forze idrofobiche** (raramente da legami covalenti)

Una sospensione di proteine capsidiche si può **autoassemblare in vitro** a formare capsido

Strutture virali

Le strutture virali più semplici hanno

- **simmetria icosaedrica:** sferica
Proteine pentameriche formano i vertici e proteine esameriche formano gli spigoli dell'icosaedro
Possono essere nudi (Papilloma virus) o rivestiti (Herpes simplex)
- **simmetria elicoidale:** cilindrica
I protomeri sono disposti in modo da formare un'elica in cui il genoma costituito da RNA è disposto all'interno di solchi formati dalle proteine stesse
Ricorda: tutti i virus elicoidali sono ad RNA (ribovirus)
Possono essere nudi (TMV) o rivestiti (Influenza virus)

Le subunità proteiche si uniscono in **protomeri** che si uniscono in **capsomeri** (unità proteica che racchiude il core); i capsomeri si uniscono in **procapsidi vuoti** (senza acido nucleico) i quali, a loro volta, formano il **virione maturo**

Batteriofagi

Questi virus presentano

- **testa**
- **collare**
- **coda:** con guaine della coda e fibre della coda, oltre che lisozima finale
- **piastra basale** (placca)

L'**assorbimento** e l'**iniezione del DNA** del fago vedono diverse fasi

- 1) Contatto
- 2) Attacco
- 3) Contrazione della coda
- 4) Penetrazione e liberazione dell'acido nucleico
- 5) Iniezione del DNA

Il DNA attraversa **membrana esterna**, **peptidoglicano** e **membrana citoplasmatica**

I batteriofagi possono essere

- **virulenti:** una volta entrati nel batterio, i virus si moltiplicano per poi portare ad apoptosi la cellula ospite e diffondersi
- **temperati:** una volta entrati nel batterio, i virus si moltiplicano e si dividono con i batteri stessi
I batteri, dopodiché, diventano lisogeni, i quali a loro volta possono indurre alla conversione in batteriofago virulento

Resistenza del virus nell'ambiente

Al di fuori dell'ospite, i virus possono soltanto **sopravvivere, senza replicarsi**

Poi, in tempi più o meno brevi, **si inattivano, perdono** cioè la **capacità infettante**

I **virus nudi** sono **più resistenti** e possono **restare infettanti per mesi** (anche a temperature di 50-60 gradi)

I **virus con envelope** sono **più labili**: lo strato lipidico è disgregato rapidamente da lipasi o solventi dei lipidi (etere e cloroformio); l'unica eccezione è **HBV**

Resistenza di alcuni virus nell'ambiente

- **HBV** rimane **infettante nel sangue secco** per un **massimo di 7 giorni** ad una **temperatura di 25 gradi**
La possibilità di contrarre l'epatite B da una **siringa infetta** da HBV è del **30%**
La **vaccinazione è obbligatoria dal 1991** e raccomandata per i soggetti a rischio
- **HIV non resiste a lungo** in queste condizioni o, per lo meno, non risultano casi di infezioni tramite questa via
La probabilità di contrarre l'HIV da una **siringa infetta** da HIV è dello **0,3%**
- **HCV è instabile a temperatura ambiente**; può **resistere massimo 4 giorni**, non vi sono casi di infezione tramite contaminazione di superfici
La possibilità di contrarre l'epatite C da una **siringa infetta** da HCV è del **3-5%**

Eventi nella replicazione virale

- 1) **Riconoscimento** della cellula bersaglio
- 2) **Assorbimento e attacco** tramite recettore
Avvengono collisioni casuali tra molecole "complementari" presenti sul rivestimento più esterno del virus (*anti recettori*) e sulla superficie cellulare (*recettori*)
I legami sono deboli e reversibili: si può infatti recuperare il virus, ad esempio mediante azione meccanica e senza danno cellulare
Il legame avviene senza dispendio di energia, anche a 4 gradi, su cellule morte o su frammenti di membrane cellulari
Il legame anti recettore-recettore attiva dei cambiamenti nelle due molecole, che promuovono la fase successiva di penetrazione
I recettori cellulari condizionano il tropismo del virus
Essi sono per lo più proteine (se sono zuccheri, come l'acido sialico per i virus influenzali, sono meno specifici)
Nel metabolismo cellulare hanno funzioni diverse, l'evoluzione ha poi portato i virus ad utilizzarli come recettori poiché sono più abbondanti o peculiari sulla superficie cellulare
- 3) **Penetrazione**
Diversa se il virus ha o meno l'envelope
 - a) **Fusione**: il virus in questione presenta l'envelope
Il virus fonde la sua membrana con la membrana della cellula; entra nella cellula solamente il nucleocapside (core+capside)
 - b) **Endocitosi**: il virus in questione è nudo
Appena il virus entra nella cellula, una parte della membrana cellulare circonda il virione
Dopodiché il nucleocapside viene rilasciato all'interno del citoplasma
- 4) **Spogliazione/Scapsidazione**: si verifica all'interno della cellula, tuttavia può avvenire già durante la penetrazione del virus, o addirittura in seguito al suo legame con il recettore (*uncoating precoce*)
I virus a DNA devono prima raggiungere il nucleo della cellula (*uncoating tardivo*)
- 5) **Sintesi macromolecolare**
Perché avvenga questa fase, deve inibire la sintesi di macromolecole cellulari a favore di quelle virali

- a) Sintesi di **mRNA precoci** e di **proteine non strutturali**: geni per enzimi e proteine leganti acidi nucleici
 - b) **Replicazione del genoma**
 - c) **Sintesi degli mRNA tardivi** e di **proteine strutturali**
 - d) **Modificazioni post-traduzionali** delle proteine
- 6) **Assemblaggio del virus**: ha luogo quando le proteine strutturali e gli acidi nucleici raggiungono un livello critico nella cellula
 Nei virus a simmetria elicoidale (tutti a RNA), le proteine capsidiche avvolgono la catena in crescita (protezione da degradazione e switch verso incapsidamento)
 A volte sono necessarie proteine di scaffolding su cui viene costruito il capsido, che sono poi rimosse prima di entrare nel virione maturo (possono inoltre essere coinvolte chaperonine cellulari, come la Hsp70 negli ADV)
- 7) **Gemmazione-Budding**
 Il genoma virale codifica per glicoproteine che si inseriscono nella membrana cellulare dell'ospite e il virus, quando lascia la cellula, porta con sé sia una parte del doppio strato lipidico che le spicole glicoproteiche inserite nella membrana cellulare
 I retrovirus e i togavirus gemmano dalla membrana cellulare esterna: gli ortho-, paramyxo-, corona-, rabdo-, hepadna-virus dalle membrane citoplasmatiche interne; gli herpesvirus dalla membrana nucleare
 Il ruolo delle proteine della matrice è di mediare le interazioni tra le proteine capsidiche e l'interno della membrana, promuovendo così la fuoriuscita del virus
- 8) **Rilascio del virus**

Rapporto virus-cellula

Il **ciclo litico** vede un'**infezione produttiva** in **cellule permissive**

Un ciclo replicativo completo da vita a una **progenie virale**

Segue poi **danno cellulare** (virus citopatici) ed eventuale **morte cellulare** (virus citocidi)

Un **ciclo abortivo** vede un'**infezione non produttiva** in **cellula non permissive o semi permissive**

Il virus entra e **compie solo alcune fasi del suo ciclo** (fasi precoci)

Non si genera una **progenie virale**

Possono insorgere **possibili danni cellulari**: la tossicità è dovuta a

- 1) componenti strutturali del virus
- 2) attività delle proteine precoci
- 3) reattività della risposta immunitaria dell'ospite

La **latenza** è dovuta al **sistema immunitario dell'ospite** che **circoscrive e blocca l'infezione**

Il virus rimane all'interno di cellule specifiche dette **cellule della latenza** (spesso diverse da quelle in cui avviene il ciclo litico)

Il genoma virale è presente, ma **l'espressione genica è limitata e non si ha pertanto produzione di particelle virali infettanti**

La latenza è un **meccanismo comune a molti virus a DNA** (Herpes) e ai **retrovirus** per **evadere le difese immunitarie**, anche mediante down-regulation dell'espressione di antigeni (Ags) di superficie e inibizione della loro processazione

La **trasformazione** è l'**introduzione di cambiamenti ereditari** nei caratteri morfologici, biochimici e di crescita della cellula

E' un **processo single-hit**, che può o meno portare alla formazione di tumori nell'uomo o nell'animale

La **carcinogenesi** è un **processo complesso multi-step** (iniziazione - promozione - progressione) **multifattoriale** (un solo fattore nei virus a DNA), di cui la trasformazione cellulare rappresenta solo il primo stadio

Principali tumori umani associati a virus

HPV (Papillomavirus umani) carcinoma di

- **cervice** uterina
- **area genitale** maschile e femminile
- **cute e laringe**

EBV [Virus di Epstein Barr (Herpesvirus)]

- Linfomi e carcinoma **gastrico**

HHV-8 (Herpesvirus): **sarcoma di Kaposi** nei pazienti HIV

HBV e HCV (Virus dell'Epatite B e C): carcinoma **epatico**

HTLV-1 (Human T-lymphotropic Virus, retrovirus): **leucemia a cellule T** dell'adulto

Herpesviridae

Dal greco "*herpein*" che significa avanzare lentamente/furtivamente, insinuarsi, l'Herpes virus è un virus a **dsDNA** (a doppia catena, di grandezza da 150 a 235 Kbp) **rivestito**, di **dimensioni da 150-200 nm**

Tra l'envelope (involucro lipo-glicoproteico esterno) ed il capside icosaedrico è presente uno **spesso tegumento** detto *matrice*

La **famiglia Herpesviridae** presenta

- **ampia circolazione**: il 60-100% della popolazione adulta è positiva agli anticorpi, ad eccezione di HSV-2 e HHV-8
- **trasmissione aerea diretta o semidiretta** (tranne che per HSV-2 e HHV-8)
- **infezione primaria** di solito nei **primi anni di vita** (eccetto HSV-2)
- infezioni **asintomatiche** (ruolo patogenetico importante nei soggetti immunodepressi)
- infezioni **latenti**
- alta **neurotropia**

Infezione primaria da HSV-1/HSV-2

I due virus sono molto simili dal punto di vista antigenico

- **HSV-1**

Causa infezione primaria nei primi anni di vita

E' solitamente asintomatica o associata a gengivo-stomatite vescicolare-ulcerosa

Il contagio è diretto e interumano (per esempio, da madre a figlio)

- **HSV-2**

La circolazione è più limitata (10-20%)

L'infezione primaria è più tardiva (post-puberale per via sessuale)

Può essere asintomatica o associata a erpete genitale

L'infezione perinatale (più rara congenita) è molto grave

Coltivazione e titolazione dei virus

I virus si devono **coltivare** per tre motivi

- 1) **diagnosi dell'infezione**
- 2) **ricerca**
- 3) **produzione di antigeni** per l'allestimento di vaccini e/o reagenti sierologici

La coltivazione può avvenire **in colture di cellule o tessuti** (colture cellulari e terreni di colture), soprattutto in **embrioni di pollo di 10-12 giorni**

Nelle **colture cellulari primarie**, le linee cellulari possono essere **semicontinue** (cariotipo diploide) e **continue** (cariotipo aneuploide)

Dopo aver aggiunto il virus (che compare come corpo incluso, ovvero come ammasso di particelle virali, che può essere citoplasmatico, nucleare o entrambi), si osserva quotidianamente l'**effetto citopatico**, ovvero l'insieme di cambiamenti morfologico-strutturali che una cellula infetta da virus può assumere

L'effetto citopatico può essere di

- lisi
- sincizio multinucleato
- trasformazione

La **titolazione** dei virus avviene grazie a **placche di citolisi ed inoculazione sulla membrana corion-allantoidea** dell'embrione di pollo

Durante la titolazione, si effettua l'**emoagglutinazione**

VIRUS EPATITICI

I **principali virus epatitici** sono

- HAV (in Italia la preponderante, con il 52% del totale)
- HBV (in Italia rappresenta il 31% del totale)
- HCV (in Italia rappresenta il 7% del totale)

I virus epatitici **minori** (in Italia rappresentano il 10% del totale) sono

- CMV
- EBV
- HHV-6
- VZV
- HSV-1
- Adenovirus
- Enterovirus

Non hanno come organo bersaglio primario il fegato, ma **possono dare epatiti secondarie** oppure **infezioni sistemiche o disseminate**

Epatite acuta

L'epatite acuta presenta **sintomi** diversi a seconda del periodo

- **Periodo pre-itterico**: astenia, anoressia, nausea, dolori addominali (ipocondrio destro), febbre
- **Periodo itterico**: urine scure color marsala e feci acoliche chiare, colorazione gialla della cute e delle sclere, aumento delle transaminasi ematiche (GOT e GPT)

HAV

HAV fa parte della famiglia dei *Picornaviridae*, genere **Hepatovirus**

Presenta **diametro di 27 nm**, è **nudo** a **simmetria icosaedrica**

Presenta acido nucleico sottoforma di **ssRNA(+)** (singola catena a polarità positiva)

HAV è

- **stabile in soluzioni acide** a pH 3
- **resistente alle alte temperature**: si inattiva dopo un trattamento per 1 ora a 60 gradi, oppure dopo 5 minuti a 100 gradi
Le basse temperature favoriscono il mantenimento della sua capacità infettante
- fortemente **resistente al cloro**

Per quanto riguarda l'**epidemiologia**, il virus è **diffuso globalmente** e causa **ogni anno circa 1,4 milioni di casi** di epatite

Nei **paesi in via di sviluppo** l'infezione è **precoce e asintomatica**

L'**Italia** è un paese a **bassa endemia**, con diffusione **prevalente al Sud**

Le **via di trasmissione** è il **circuito oro-fecale**: cibi e acqua contaminati da feci umane contenenti HAV

Per quanto riguarda la **patogenesi**, l'infezione può portare a

- **asintomatia**: 20-90%, percentuale maggiore in età infantile
- **epatite acuta**: 10-80%

Questa porta a

a) **guarigione**: nella quasi totalità dei casi

b) **epatite fulminante**: 0,1% dei casi

L'**incubazione** dura **dai 20 ai 60 giorni**

- Fase **preitterica**: 4-10 giorni
- Fase **itterica**: 15-20 giorni

La malattia **non cronicizza mai**

La **profilassi** prevede

- **rispetto delle norme comportamentali** (lavarsi le mani, non consumare frutti di mare crudi, lavare bene frutta e verdure, etc.)
- **vaccino** (pre-esposizione): virus inattivato
- **immunoglobuline** (post-esposizione)
- **non esiste una terapia specifica**

HBV

Presenta **dimensioni di 42 nm** ed è rivestito con **envelope**

Presenta **capside icosaedrico di 28 nm**

Il **genoma** è sottoforma di **DNA con intermedio a RNA** (Trascrittasi inversa)

HBeAg viene **codificato dal virus**, ma **non viene inserito nella particella virale**, bensì è **secreto dalle cellule infettate**

Per quanto riguarda l'**epidemiologia**, nel mondo vi sono **2 miliardi di persone infettate**

Ogni anno provoca la **morte di 2 milioni di persone**

Nel mondo, vi sono **350 milioni di portatori cronici**, di cui circa **2 milioni in Italia**

Per quanto riguarda la **patogenesi**, l'infezione primaria vede un'**incubazione** di durata compresa **tra le 4 e le 12 settimane, fino a 6 mesi**

Dopodiché, si sviluppa in

- **infezione acuta** nel 50-90%
Può trasformarsi in **epatite fulminante** nell'1-3% dei casi
- **asintomatica** nel 10-50%

In entrambi i casi, si ha

- **risoluzione della malattia** nel 90%
- **infezione cronica** nel 10%

Il 4% diventa **portatore sano**

Il 6% sviluppa **epatite cronica**: di questi, il 3% va incontro a **cirrosi** e poi, nello 0,3% dei casi, in **epatocarcinoma**

Fattori che influenzano la cronicizzazione sono:

- **età** : < 6 mesi cronicizza ~ 80%; adulto ~ 0.5%
- **sex**: maschi/femmine 3:1
- **patologie associate**: abuso di alcol, pazienti immunodepressi o trapiantati d'organo

La **trasmissione** avviene per via

- **parenterale**: apparente (attraverso scambio di siringhe, contatto con sangue/liquidi corporei infetti, trasfusioni di sangue/emoderivati contenenti il virus HBV) o inapparente (attraverso

uso di rasoi, forbici da unghie, spazzolini da denti, pettini, aghi (piercing/tattoos) contaminati con sangue infetto)

- **sessuale**: senza utilizzo di precauzioni
- **verticale**: via transplacentare (infezione congenita) e perinatale, da madre infetta al feto/neonato

La **concentrazione** di HBV **nei liquidi biologici** è

- **alta**: sangue, siero, essudati
- **moderata**: liquido seminale, secrezioni vaginali, saliva
- **bassa/non identificabile**: urine, feci, sudore, lacrime, latte materno

La **profilassi generale** prevede

- educazione sanitaria
- controllo dei donatori di sangue

L'**immunoprofilassi attiva** prevede il vaccino anti-HBV (costituito dall'antigene HBsAg, prodotto in lievito mediante tecniche del DNA ricombinante), obbligatorio alla nascita dal 1991 e raccomandato a tutti i soggetti a rischio

L'**immunoprofilassi passiva** si attua in caso di esposizione accidentale al virus (IgG umane purificate anti-HBsAg)

La **terapia** prevede

- interferone
- inibitori della trascrittasi inversa

HCV

Fa parte della **famiglia Flaviviridae**, **genere Hepacivirus**

Presenta **diametro di 50-65 nm**, con **envelope**

L'**acido nucleico** è sotto forma di **ssRNA+**

Vede una **classificazione** in **genotipi** (1-6) e **sottotipi** (a,b,c...)

L'**elevato tasso di mutazioni** conferisce ad HCV la capacità di causare spesso **infezioni croniche**

In Italia sono molto frequenti, 1b, 2a, 2c, 1a, 3a tra i tossicodipendenti, 4a, 4c

I vari stipiti presentano diversa aggressività e farmaco resistenza: **1b** è il **più pericoloso**; **1 e 4** hanno **bassa risposta a IFN**

Per quanto riguarda l'**epidemiologia**, nel mondo vi sono **170 milioni di persone** affette da epatite **cronica** da HCV

Ogni anno, vi sono **3-4 milioni di nuovi casi**

In **Italia**, il **tasso di infezione** è del **2%**, le **persone affette** da epatite C sono **1 milione**; l'**incidenza** di epatite C è di **0,5/100 mila abitanti** e il **tasso di mortalità** è dello **0,23%**

Le **vie di trasmissione** sono

- **parenterale**: uso di droghe (60%) e trasfusioni (10%)
- **sessuale** (15%)
- **verticale**

Gruppi ad alto rischio sono

- **medici** e operatori sanitari
- utilizzatori di **droghe endovena**
- **partners sessuali** di soggetti infettati con HCV
- **politrasfusi/emodializzati** ed individui sottoposti a **trapianto d'organo** o trattati con **emoderivati**

Per quanto riguarda la **patogenesi**, vi è un **periodo di incubazione di 6-7 settimane**

L'infezione può essere

- **asintomatica** (80-85%)
 - **epatite acuta** (15-20%)
- Può portare ad **epatite fulminante** nel 10-15% dei casi

In entrambi i casi porta a

- **cronicizzazione** (80%)
- Questa porta a **cirrosi** (20% fino a 20 anni dopo) e questa a **epatocarcinoma** (4%)
- **guarigione** (20%)

La **terapia** prevede

PegIFN (**Interferone**) + **ribavirina** (ma vi sono molti soggetti non-responders)

Inibitori della proteasi virale (NS3): Telaprevir, Boceprevir, Simeprevir, Glecaprevir efficaci anche nei soggetti non-responders ad IFN-Rib ma vi sono GIÀ ceppi resistenti

Sofosbuvir: inibitore della RNA-polimerasi; eradica l'infezione cronica in >95% dei casi entro alcuni mesi (alcuni genotipi sono poco sensibili)

Inibitori della NS5A: Daclatasvir, Ledipasvir, Pibrenstavir

Si utilizzano **terapie multiple pangenotipiche** e si effettua il **monitoraggio delle resistenze**

VIRUS HIV

HIV fa parte della **famiglia Retroviridae**, **sottofamiglia Orthoretrovirinae**, **genere Lentivirus** (insieme a FIV, SIV, etc.)

Ne esistono **2 ceppi**:

- **HIV-1**: maggiormente diffuso (in EU, USA, Africa centrale)
- **HIV-2**: piuttosto raro, è presente solamente in Africa occidentale, Caraibi ed America meridionale (è **meno virulento** di HIV-1 e causa una **sindrome meno grave**)

Sono circa **34 milioni** gli individui nel mondo che hanno contratto un'infezione da HIV (3,4 milioni quelli con < 15 anni), di cui 23 milioni in Africa ed 8 milioni nel Centro-Sud America, Asia ed Est Europa.

Sono **1,8 milioni i morti ogni anno** ($250.000 < 15$ anni)

HIV è un virus **rivestito**

Il **core** contiene alcuni **enzimi virali**, tra cui integrasi, ribonucleasi, trascrittasi inversa, proteasi e due copie di **RNA+ a singolo filamento**

Il core è circondato da

- un **capside**
- un **secondo rivestimento proteico**
- un **envelope** di doppio strato lipidico con spicole glicoproteiche

Ciclo replicativo

HIV, essendo un **Retrovirus**, ha un genoma costituito da **2 molecole identiche di ssRNA+**.

Sebbene a polarità positiva, l'RNA non viene tradotto, ma **funge da stampo per la sintesi di una molecola di DNA** (RNA/DNA), da cui viene poi sintetizzata una molecola di **DNA bcatenario** (provirus DNA/DNA).

Questo processo, noto come **retrotrascrizione**, avviene per opera di una **DNA polimerasi RNA-dipendente** (trascrittasi inversa), presente nel virus.

Il DNA bcatenario **migra poi nel nucleo**, dove **si integra nel DNA della cellula ospite** per mezzo di una **integrasi virale**

Il DNA virale integrato può essere **interamente trascritto dagli enzimi** cellulari nei diversi mRNA, dando così luogo a una **infezione produttiva**.

Il DNA provirale funziona da **stampo per la RNA polimerasi II** con conseguente produzione di una **nuova progenie di genomi** (RNA+) che, una volta assemblati all'interno dei capsidi, generano una **progenie virale in grado di fuoriuscire** dalla cellula ospite per **germinazione**, portandola così a morte

Cellule bersaglio infettate da HIV

Le cellule che esprimono il **recettore CD4** sono

- **Linfociti T-helper** (Th)
- **Monociti e macrofagi**
- **Cellule dendritiche**

Variabilità genetica di HIV

Ha un'elevatissima variabilità: la frequenza di mutazioni è di circa 1 su 1.000-10.000 nucleotidi, quindi ogni nuovo genoma virale presenta da 1 a 10 nuove mutazioni !

Le **conseguenze** per il soggetto infetto sono :

- **HIV sfugge alla risposta immunitaria** dell'ospite (infezione cronica) e
- **resiste alle terapie** con i farmaci antivirali

Modalità di trasmissione

- **Rapporti sessuali** con soggetti HIV-positivi
- **Contatto con sangue ed emoderivati** contenenti il virus: trasfusioni, trapianti d'organo, strumenti contaminati (ciò coincide con il RISCHIO PROFESSIONALE PER MEDICI ed OPERATORI SANITARI)
- **Trasmissione verticale: congenita** (da madre a feto) **perinatale** (durante il parto) o **post-natale** [tramite allattamento al seno: molto rara in Europa, è invece piuttosto frequente (> 20%) nei paesi in via di sviluppo]

Patogenesi

HIV porta a **infezione primaria** che può essere **sia asintomatica che sintomatica**

Dopo l'infezione primaria insorge la **sieroconversione**, a cui segue la **fase sintomatica** detta anche **PGL** (Linfadenopatia Generalizzata Persistente)

Si passa poi, in un numero variabile di anni, alla **fase sintomatica**, che può portare a

- **ARC**: Complesso correlato ad AIDS
- **AIDS**

2-4 settimane dopo il contagio si ha una **rapida replicazione** virale ed un **rapido declino** delle difese immunitarie

Malattie frequentemente associate ad AIDS

Sono

- **leucoplachia** (placca bianca) **orale villosa** da EBV (Virus di Epstein-Barr)
- **grave erpete labiale** da Herpes Simplex Virus 1 (HSV)
- **candidosi orale** (mughetto) da Candida albicans
- **lesioni della retina** (retinite e cecità) da Cytomegalovirus
- **zoster disseminato** (fuoco di S. Antonio) da virus della Varicella-Zoster (VZV)
- **sarcoma di Kaposi**

Diagnosi di infezioni da HIV

La diagnosi si effettua attraverso **test ELISA**: i saggi ELISA di IV generazione ricercano contemporaneamente gli **anticorpi** (Abs) specifici e la **proteina p24** di HIV.

Essi hanno **elevata sensibilità e specificità**

- Se il test è **negativo** si ha la consegna del referto di negatività
- Se risulta **positivo** (o vicino al cut-off) è necessario un test di conferma (Western-blot)

Controllo dei pazienti HIV+

Viene eseguito

- **Monitoraggio immunologico:** conta dei linfociti CD4 [N. assoluto e in percentuale (%)] e dei linfociti CD8
- **Monitoraggio virologico:** determinazione della carica virale nel plasma mediante metodi di biologia molecolare (estremamente sensibili: limite minimo = 50 copie/ml di plasma, rilevano anche differenze di 1/2 Log)
E' necessario per stabilire: l'inizio della terapia, la sua efficacia e la possibile insorgenza di resistenze
- **Ricerca di mutazioni** sito-specifiche associate a farmaco-resistenze

Profilassi e terapia

Non esiste un **vaccino** disponibile

La **terapia HAART** (Highly Active Antiretroviral Therapy) combinata, prevede l'uso di **almeno 3 farmaci di 2 diverse categorie** per evitare l'insorgenza di farmaco-resistenze da parte del virus

STAFILOCOCCI

Sono **cocchi Gram +**, disposti irregolarmente “**a grappolo**”

Sono **aerobi-anaerobi facoltativi** e **alofili** (tollerano NaCl 7.5%, alofilo è un organismo che si sviluppa in acque salmastre e/o salate)

Hanno **scarse esigenze nutrizionali**

Sebbene **asporigeni**, sono **molto resistenti** a condizioni ambientali sfavorevoli (es. calore, essiccamento e disinfettanti)

Gli habitat sono **uomo** (cute e mucose), **animali** e **ambiente esterno** (polvere dei pavimenti, muri, oggetti inanimati, etc.)

Principali patologie da Stafilococchi

- **Affezioni della cute ed annessi cutanei** (follicoliti, foruncolosi, ascessi, piodermiti, impetigini, mastiti, etc..)
- **Tossinfezioni alimentari** per la produzione di enterotossine [1-6 h dopo il consumo di cibi contaminati, quali carni, dolci e soprattutto latte e derivati (ad esempio, creme, panna, mascarpone)]
- **Setticemie**, spesso associate ad endocarditi (in seguito ad interventi chirurgici, come ad es. impianti di valvole cardiache artificiali)
- **Infezioni respiratorie** (polmoniti e/o pleuriti)

Staphylococcus aureus

Presente su **nasofaringe e cute** (il 10-40% dei soggetti sani, ne è portatore a livello delle narici e di conseguenza delle mani)

E' la specie **più frequentemente isolata** da campioni clinici

L'infezione può avvenire per:

- **contatto DIRETTO o INDIRETTO** (oggetti contaminati)
- **via AEREA**

La **trasmissione ospedaliera** è molto comune

La **prevenzione** prevede il **lavaggio accurato delle mani !!**

Il **25-87% dei ceppi** è **resistente** agli antibiotici

Principali patologie causate da S. aureus

- **Infezioni cutanee**
- **Osteomieliti**
- **Intossicazioni alimentari**
- **Sindrome da shock tossico**
- **Polmoniti e batteriemie**
- **Infezioni urinarie e ascessi cerebrali**
- **Follicolite**: infezione del follicolo pilifero
- **Foruncolosi**: infezione del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa
- **Impetigine**: infezione degli strati superficiali della cute
- **Cellulite**: infezione del tessuto connettivo, con infiammazione del derma e degli strati sottocutanei (NB: da non confondere con la cellulite estetica o adiposi edematosa, manifestazione della pelle associata a depressioni o introflessioni)

- **Infezioni di ferite** (traumatiche o chirurgiche) o di zone del corpo ustionate

S. epidermidis

Coagulasi negativo, è normalmente presente su **cute** (narici, cuoio capelluto, braccia e gambe) e **mucose** (è la specie del genere Staphylococcus predominante sulla cute umana).

S. epidermidis sta assumendo **sempre più importanza clinica**, in quanto **può formare biofilm** su valvole cardiache protesiche, shunt cerebrospinali, protesi ortopediche e cateteri urinari e venosi, causando così **infezioni gravi** (sono molto frequenti le **infezioni nosocomiali** delle vie urinarie)

STREPTOCOCCI

Cocchi GRAM +, sono disposti a **coppia o a catenelle**

Sono **capsulati, immobili, asporigeni**; crescono in **terreni arricchiti** contenenti sangue

Sono **aerobi-anaerobi facoltativi**: hanno come habitat le **mucose** (la mucosa orale, respiratoria, intestinale e vaginale) e la **cute**

Principali infezioni da streptococchi

- **Infezioni respiratorie**: faringiti e polmoniti (rispettivamente da *S. pyogenes* e *S. pneumoniae*) con sequele post-streptococciche (come la febbre reumatica causata da *S. pyogenes*)
- **Infezioni cutanee e sottocutanee** (*S. pyogenes*)
- **Sepsi ed endocarditi** [*S. agalactiae* (o GBS) e *S. pyogenes*]
- **Scarlattina** (*S. pyogenes*)
- **Meningite neonatale** (*S. agalactiae* o GBS)
- **Carie dentali** (*S. mutans*)

Su terreni contenenti sangue, mostrano **tre tipi di attività emolitica** nei confronti dei globuli rossi:

- **α -emolitici** (emolisi **incompleta**): alone a margini sfumati intorno alle colonie; sono detti anche *streptococchi "viridanti"* (*S. pneumoniae* e streptococchi orali)
- **β -emolitici** (emolisi **completa**): alone chiaro a margini netti intorno alle colonie; sono chiamati anche "*piogenici*" (*S. pyogenes*)
- **γ -emolitici**: **assenza** di emolisi (*S. agalactiae*)

S. pyogenes - Streptococco beta-emolitico di gruppo A

L'**habitat** tipico è:

- **mucosa respiratoria** (orofaringe)
- **cute** (la colonizzazione è temporanea)

La **trasmissione** dell'infezione avviene per:

- **via aerea**: tramite goccioline di Flugge
- **contatto diretto** con soggetti infetti oppure **contatto indiretto** con oggetti contaminati

Principali patologie da S. pyogenes

- **Infezioni respiratorie**

Faringo-tonsilliti (mal di gola, febbre, malessere) con complicanze locali (otiti medie, mastoiditi, sinusiti, bronco-polmoniti).

La loro importanza clinica riguarda le sequele post-streptococciche, come la febbre reumatica, caratterizzata da poliartrite e successive manifestazioni cardiache [è una patologia di tipo autoimmunitario, dovuta alla sintesi di anticorpi verso antigeni di *S. pyogenes*, che poi cross-reagiscono con molecole proprie (self), presenti sul tessuto cardiaco, le articolazioni ed i vasi sanguigni]

- **Scarlattina**

Faringite, con tipica eruzione esantematica provocata da tossine eritrogeniche prodotte dal batterio

- **Impetigine**
Circa nel 20% dei casi
Infezione degli strati superficiali della cute
- **Erisipela**
Infezione del derma e di porzioni superficiali del tessuto sottocutaneo
- **Infezioni cutanee e sottocutanee**
 - a) Cellulite: infezione del tessuto connettivo con infiammazione del derma e strati sottocutanei (NB: da non confondere con la cellulite estetica)
 - b) Infezioni di ferite
 - c) Fascite necrotizzante
Rara infezione invasiva degli strati profondi della cute (con vescicole e trombosi capillare) e della componente molle del tessuto connettivo (fascia), di cui provoca la necrosi

Streptococcus pneumoniae - pneumococco

Capsulato e Gram+, è un **anaerobio facoltativo**

Colonizza le **prime vie respiratorie** ed in condizioni predisponenti può raggiungere il polmone, causando la **polmonite pneumococcica**

Da qui, con il circolo ematico, può localizzarsi in diversi distretti, tra cui il SNC provocando così la **meningite**

La **colonizzazione del nasofaringe** è piuttosto **comune**, specialmente in situazioni di sovraffollamento ed a questa di solito non segue la malattia per le difese immunitarie dell'ospite. Tuttavia, alcuni fattori possono **alterare l'omeostasi** tra il patogeno e l'ospite; tra questi vi sono:

- le **infezioni virali** (in particolare l'influenza)
- il **danno locale delle mucose** (fumo, esposizioni occupazionali, allergie. etc.)
- la **malnutrizione** (es. la carenza di vitamina A e C)
- **acquisizione di sierotipi** a cui l'ospite non è immune

INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA - NOSOCOMIALI

Sono **infezioni che insorgono nel corso di un ricovero ospedaliero**, non evidenti clinicamente, né in incubazione, al momento dell'ingresso, e che **si manifestano dopo più di 48 ore dal ricovero**, od **infezioni successive alla dimissione**, ma causalmente riferibili per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione, al ricovero stesso

Costituiscono un **importante problema** sanitario che riguarda principalmente:

- i **pazienti ricoverati**
- gli **operatori sanitari** (medici, infermieri, barellieri, etc)
- i **visitatori**
- gli **amministratori** delle aziende sanitarie

I risultati di studi multicentrici condotti in Italia hanno indicato che:

- il **5-8%** dei pazienti ricoverati in ospedale **contrae un'infezione** (per un totale di 450.000-700.000 infezioni ospedaliere per anno; il 5-15% secondo invece il CDC, USA)
- i principali tipi di infezioni riguardano le **vie urinarie, ferite chirurgiche, sepsi e polmoniti**

Il **Ministero della Sanità** ha inserito tra gli **indicatori di efficienza e qualità** nell'area dell'assistenza ospedaliera, il **numero di casi di Infezioni Ospedaliere (I.O.) per 1000 dimissioni**

Nonostante gli sforzi economico-organizzativi (protocolli per la sorveglianza, il controllo e la prevenzione, etc.) **le I.O. rappresentano oggi un problema rilevante**, che ha inoltre **implicazioni medico-legali**

Le infezioni nosocomiali sono il **risultato di diversi fattori** quali:

- la **presenza dei microrganismi** in ambiente ospedaliero
- lo **stato di salute dell'ospite** (soggetto compromesso oppure debilitato)
- le **catene di trasmissione delle infezioni** in ospedale

NB: la presenza di uno solo di questi fattori non è tuttavia sufficiente per causare l'infezione

Microrganismi coinvolti

Gli **agenti responsabili** di infezioni nosocomiali possono essere suddivisi in:

- agenti **patogeni tradizionali**
- agenti **opportunisti**, che diventano patogeni in pazienti immunocompromessi

Di questi circa l'85% è costituito da **batteri**, il restante **15%** da **miceti e virus**

I principali sono

- **Staphylococcus aureus**: infezioni di ferite chirurgiche, polmoniti, sepsi, infezioni delle vie urinarie
Presenta ceppi resistenti agli antibiotici
Rappresenta il 34% delle infezioni
- **Escherichia coli**: polmoniti e infezioni di ferite chirurgiche
Presenta ceppi resistenti agli antibiotici
Rappresenta il 32% delle infezioni

- **Clostridium difficile**: causa quasi la metà di tutte le diarree nosocomiali
Rappresenta il 17% delle infezioni
- **Candida albicans** (e miceti in genere): infezioni delle vie urinarie e sepsi
Rappresenta il 10% delle infezioni
- **Batteri Gram-**: infezioni delle vie urinarie e di ferite chirurgiche
Rappresenta il 7% delle infezioni

Un microrganismo emergente, a volte isolato, è la **Legionella pneumophila**

Principali tipi di infezioni nosocomiali

- **Infezioni delle vie urinarie**
Sono le più comuni (34%)
Tipicamente correlate alla presenza di cateteri urinari
- **Infezioni di ferite chirurgiche**
Al secondo posto per incidenza (17%)
Riguarda il 5-12% di tutti i pazienti chirurgici; si sale al 30% per interventi al colon e amputazioni
- **Batteriemia**
Terza per incidenza (14%)
Tipicamente correlata a cateteri vascolari, sostenute da batteri o miceti
- **Infezioni delle basse vie respiratorie**
Le polmoniti rappresentano il 13%, con un alto tasso di mortalità
Correlate a intubazione e ventilazione assistita
- **Infezioni cutanee**
Sono le meno frequenti, ma i neonati sono particolarmente suscettibili

Reparti più a rischio

- Centri ustioni
- Emodialisi
- Rianimazione
- Terapia intensiva
- Oncologia

Procedure diagnostiche terapeutiche a rischio

- **Cateteri urinari** (possibili veicoli di microrganismi in vescica) e **cateteri venosi**
- **Ventilatori** per ventilazione assistita (infezioni polmonari)
- **Aghi** (microrganismi veicolati nei muscoli e nel sangue) e **medicazioni chirurgiche**

Epidemiologia delle infezioni nosocomiali

Sorgenti d'infezione sono

- **in ospedale**: i pazienti, il personale sanitario ed i visitatori
- individui con **malattie acute in incubazione**
- **persone colonizzate da un microrganismo patogeno**, ma apparentemente sane
- **portatori cronici** di un dato agente infettivo

Altre **sorgenti** di microrganismi infettanti:

- **Flora endogena** dei pazienti
- **Oggetti contaminati** presenti nell'ambiente
- **Presidi**, attrezzature e materiali per le medicazioni, **contaminati**

Le **principali vie di trasmissione** sono:

- **contatto diretto** (persona-persona) o **indiretto** (persona-oggetti contaminati da uno specifico microrganismo)
- **via aerea** e goccioline di **Flugge**
- **veicoli comuni** (acqua, alimenti, medicazioni, attrezzature, contaminati)
- **vettori** [insetti (mosche o zanzare) e roditori (topi, ratti)]

Le ultime due vie non giocano un ruolo significativo

Misure di controllo

Le misure di controllo principali sono

- **ridurre l'esposizione** agli agenti infettanti attraverso l'uso di **tecniche di disinfezione**
- prestare la **massima attenzione ai materiali contaminati** o potenzialmente tali
- usare i guanti, indossare i **dispositivi di protezione individuale (DPI)** e soprattutto **lavarsi frequentemente le mani !!**
- disporre di **stanze per l'isolamento** di quei pazienti che lo richiedono
- usare gli **antibiotici solo quando sono realmente necessari**
- **ridurre** l'utilizzo ingiustificato dei farmaci **immunosoppressivi**
- **evitare**, ove possibile, le **procedure invasive**

Procedure microbiologiche corrette

Non toccare i guanti con cui sono stati maneggiati agenti biologici, sostanze chimiche ed isotopi radioattivi, altri oggetti o attrezzature (come maniglie, porte, telefoni, computer...)

Indossare i guanti fuori dal laboratorio o per attività diverse dalla manipolazione del materiale contaminato e infetto **può essere causa di contaminazione crociata**

Lavaggio delle mani

E' la **misura più importante da adottare** per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettanti da una persona all'altra o da un distretto anatomico ad un altro (dello stesso paziente !)

Bisogna **lavarsi prontamente ed accuratamente le mani dopo ogni contatto** con: il malato, i liquidi biologici e gli oggetti contaminati dagli stessi

I **batteri Gram-** normalmente **non fanno parte della flora residente sulla cute** (eccetto che nelle zone umide), ma sono **facilmente trasportati sulle mani** e possono così essere **trasferiti ad un paziente sensibile**.

Procedure infermieristiche che presuppongono il contatto con la pelle e che causano contaminazione delle mani del personale sanitario sono

- **fisioterapia**
- misurazione della **P sanguigna** e del **polso**
- **lavaggio** del paziente
- misurazione della **T orale**

- misurazione del **polso radiale**
- toccare le **spalle**
- toccare l'**inguine**
- toccare la **mano**
- **disintubare**
- toccare la **tracheostomia**

FARMACI ANTIBATTERICI

I farmaci antibatterici agiscono **inibendo una determinata via metabolica del batterio** e quindi sono **efficaci solamente nei confronti di microrganismi metabolicamente attivi**, differenziandosi così dai disinfettanti.

Possono agire **arrestando la moltiplicazione batterica** (farmaci *batteriostatici*), oppure **uccidendo i batteri** (farmaci *battericidi*)

Meccanismi d'azione dei principali agenti chimici disinfettanti

- **Alcoli e composti fenolici**
Denaturano le proteine e danneggiano le membrane cellulari
Vengono utilizzati come antisettici
Hanno scarsa attività; sono irritanti e corrosivi
- **Cloro e i suoi composti**
Liberano ossigeno nascente fortemente ossidante
Viene utilizzato per il trattamento dell'acqua potabile
Agisce a basso pH; presenta proprietà organolettiche sgradevoli
- **Iodio**
Alogena i residui di tirosina delle proteine
Viene utilizzato per la disinfezione della cute
E' irritante sulle mucose
- **Composti di ammonio quaternario**
Denaturano le proteine, inibiscono gli enzimi e danneggiano le membrane
Vengono utilizzati per disinfettare la cute
Sono inattivi sulle spore
- **Metalli pesanti e loro composti**
Denaturano le proteine
Vengono utilizzati per disinfettare acque e tessuti
Agiscono a concentrazioni molto basse
- **Ossido di etilene**
Inattiva gli enzimi per alchilazione di gruppi funzionali
Viene utilizzato per sterilizzare materiali e strumenti delicati
E' infiammabile

Antibiotici

Sono **sostanze naturali prodotte da mo** (o loro derivati di sintesi) di **basso PM** (150-5000 D) che possiedono, a basse concentrazioni, **tossicità antibatterica selettiva**, **interferendo sui processi di crescita e/o moltiplicazione** dei mo

Possono avere **azione batteriostatica** (reversibile) o **battericida**

La maggior parte (80%) proviene da batteri appartenenti agli **Actinomycetales** (in particolare al genere *Streptomyces*) ed il resto da funghi quali **Penicillium** e **Cephalosporium**

Nel **1928 Fleming** scopre per errore la **penicillina**; insieme a H. Florey e E. Chain, ottenne nel **1945** il **Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia**

Penicillium notatum, muffa nota anche come *Penicillium chrysogenum*, è un **micelio che presenta conidiofori ramificati all'apice**, i cui rami portano catene di conidi; ne risulta così un **aspetto di "pennello"** (latino *penicillium*), **notevole** (latino *notatum*), da cui il nome

Siti di bersaglio dell'attività antibiotica

Sono

- Sintesi della **parete**
- Replicazione del **DNA**
- Sintesi dell'**RNA**
- **Antimetaboliti**
- **Sintesi proteica** (ribosomi 30S e 50S)

Terminologia

Lo **spettro antibatterico** è l'intervallo di attività di un antibiotico sui batteri

Un **antibiotico a largo spettro** può inibire una grande varietà di batteri Gram+ e Gram-, mentre un **farmaco a spettro ristretto** è attivo soltanto su una limitata varietà di mo

L'**attività batteriostatica** è il livello di attività antibatterica che inibisce la crescita di un mo

Viene **determinata in vitro** saggiando una concentrazione standard di mo con una serie di diluizioni di antibiotico

La **più bassa concentrazione che inibisce la crescita dal mo** è definita la **minima concentrazione inibente** (MIC)

L'**attività battericida** è il livello di attività antimicrobica che uccide il mo saggiato

E' determinata in vitro esponendo concentrazioni standard del mo ad una serie di diluizioni dell'antibiotico

La **più bassa concentrazione che uccide il 99.9% della popolazione** viene considerata la **minima concentrazione battericida** (MBC)

Meccanismo della resistenza agli antibiotici

I batteri adottano **tre tipi di strategie** per diventare resistenti

- 1) **Inattivazione** dell'antibiotico: attraverso enzimi quali beta-lattamasi, acetiltransferasi, fosfotransferasi
- 2) **Modificazione del bersaglio** per impedire il legame dell'antibiotico
- 3) **Impedimento dell'accesso** al bersaglio: attraverso diminuita permeabilità al farmaco

Altre strategie sono

- Alterazione delle **porine**
- Alterazione delle **proteine di trasporto** attraverso la membrana cellulare
- Attivazione di **pompe di efflusso** che eliminano il farmaco espellendolo attivamente dal batterio

Ruolo fisiologico della produzione di antibiotici

Non è possibile attribuire un ruolo preciso alla sintesi di antibiotici nell'economia della specie microbica che li produce, tuttavia:

- **tutti i microrganismi che producono antibiotici sono anche sporigeni** (quindi gli antibiotici potrebbero avere un ruolo di inibitori fisiologici del metabolismo vegetativo che segue alla sporulazione!)

- **è poco probabile un loro ruolo in una sorta di guerra biologica fra microrganismi** [la loro sintesi in vitro è infatti maggiore che nell'habitat naturale (ad es. il suolo)]

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Contaminazione

I microrganismi sono praticamente **ubiquitari**.

In ospedale, così come in laboratorio, essi possono contaminare:

- l'**aria**
- le **superfici** e gli **strumenti di lavoro**
- gli **operatori**

Per **materiale contaminato** si intende qualsiasi **materiale contenente** **mo vitali** o **le loro componenti tossiche**

Per **materiale infetto** si intende **materiale biologico contenente** **mo vitale** (per esempio batteri, funghi, virus o protozoi) **in grado di causare malattie** nell'uomo e negli animali

Disinfezione e Detersione

Per **disinfezione** si intende l'**uso di procedure fisiche o di agenti chimici** finalizzato alla **distruzione della maggior parte delle forme microbiche**; le spore batteriche e gli altri **mo relativamente resistenti** (per esempio, micobatteri, virus, funghi) possono rimanere vitali; i disinfettanti sono suddivisi in **agenti ad attività elevata, intermedia e bassa**

La disinfezione è un **trattamento antimicrobico** realizzato soprattutto mediante agenti chimici che **si differenziano in funzione del loro campo di impiego**.

Vengono infatti definiti:

- **disinfettanti** quei composti che, per la loro tossicità, **NON possono essere usati su tessuti viventi**, ma vengono impiegati su oggetti inanimati
- **antisettici** gli agenti che si possono applicare **su CUTE e MUCOSE**, poiché non lesivi o irritanti

Tale distinzione **non trova più rigorosa applicazione** pratica

Sulle note illustrative di alcuni prodotti in commercio si trovano infatti indicazioni quali «disinfettanti del cavo orale» o «per la disinfezione della cute»

Con la **disinfezione** (o **decontaminazione**) si **uccidono SOLAMENTE i microrganismi poco resistenti**; pertanto il materiale trattato va considerato come **potenzialmente infetto**

La **detersione** (o pulizia) consiste nella **rimozione meccanica del materiale organico che può contenere microrganismi** e viene fatta con **acqua e detergenti**

Per **detergente** si intende una **sostanza in grado di modificare le forze di tensione superficiale**, favorendo così la **rimozione dello sporco** che, mediante tali forze, aderisce alle superfici

La **detersione** deve **sempre precedere la DISINFEZIONE e la STERILIZZAZIONE**, poiché il materiale organico presente potrebbe

- inattivare il disinfettante
- costituire una barriera che ne previene la penetrazione, limitandone così la sua efficacia

La **DETERSIONE** è **SUFFICIENTE SOLO in situazioni a BASSO RISCHIO INFETTIVO**

Metodi di disinfezione sono

- **Calore** umido
- **Liquido**: glutaraldeide, perossido di idrogeno, formaldeide, biossido di cloro, acido paracetico, composti clorurati
- **Alcoli**: etilico, isopropilico
- Composti **fenolici**
- Composti **iodofori**
- Composti dell'**ammonio quaternario**

Gli **antisettici** sono composti in grado di **distruggere la flora microbica occasionale**, lasciando per lo più **intatta quella residente** (presente ad es. nei pori o nei follicoli piliferi della cute)

Non essendo possibile sterilizzare la cute, si può **solamente ridurre drasticamente il numero dei microrganismi presenti sulla sua superficie** (limitandone così la diffusione per contatto)

Agenti antisettici sono

- Alcoli: etilico, isopropilico
- Iodofori
- Clorexidina
- Parachlorometaxilenol
- Triclosan

Alcooli

Gli alcooli **possiedono attività antimicrobica rapida** contro batteri, micobatteri, funghi e virus con pericapside, ma **non** nei confronti delle **spore** [un fattore critico per la loro attività disinfettante è 1. la concentrazione (%) e 2. la presenza di acqua]

Gli alcooli maggiormente utilizzati sono l'**alcool etilico** (etanolo) e l'**alcool isopropilico** (isopropanolo)

Dotati di **elevato potere solvente/detergente**, si utilizzano per **disinfettare le superfici**, ma sono sconsigliati nell'antisepsi di ferite, mucose ed ustioni per la loro azione dolorosa, irritante e disidratante

Clorexidina

E' **uno dei disinfettanti più diffusi**, presente anche in numerose formulazioni indicate per la disinfezione di **cute e mucose**, su cui si lega

E' attiva su **batteri Gram+ e Gram-** e **virus rivestiti**; è **meno efficace su alcune specie fungine**.

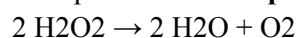
Inibisce i micobatteri e la **germinazione delle spore** (non ha tuttavia un effetto sporicida !)

La **sua azione** è inoltre **ridotta dalla presenza di sangue, siero e pus**, e dai **saponi/composti anionici**, a causa della sua carica positiva

Perossido di idrogeno - Acqua ossigenata

Ha una **attività disinfettante completa** per il suo **forte potere ossidante**.

A contatto con i tessuti viventi o con altre superfici **si decompone secondo la reazione:**



E' **instabile** e va **conservato al riparo dalla luce** ed a **temperature inferiori a 35°C**

Viene utilizzato solitamente in **soluzione a 10 volumi** (equivalenti ad una **diluizione del 3%**) in cui 10 indica il numero di volumi di O₂ liberati da 1 volume di H₂O₂

La loro **efficacia** dipende dai seguenti **fattori**:

- la **temperatura**
- la **concentrazione**
- il **pH**
- il **tempo di trattamento**
- la **presenza di materiale organico**

La **velocità di distruzione di una popolazione microbica** è correlata con la sua concentrazione al momento del trattamento.

La **carica microbica** è **strettamente legata alla presenza di materiale organico** [la sua rimozione mediante detersione è condizione essenziale per ottenere un risultato efficace]

Sterilizzazione

La sterilizzazione consiste nell'**uso di procedure fisiche o di agenti chimici** finalizzato alla **distruzione di tutte le forme microbiche**, incluse le spore batteriche

Un oggetto è microbiologicamente sterile se **privo di qualsiasi microrganismo vitale, comprese le spore**

La sterilizzazione si può ottenere mediante:

- **Metodi fisici**

1) **Calore**: secco o umido

E' indicata per i contenitori in vetro/acciaio o per i materiali resistenti a 180° C.

Si usano stufe a secco (es. trattamento x 2 h a 160°C).

L'avvenuta sterilizzazione è confermata dal viraggio del colore di un apposito nastro adesivo applicato ai materiali

2) **Radiazioni**: raggi UV o gamma

3) **Filtrazione**

E' indicata per sterilizzare terreni di crescita o soluzioni contenenti aminoacidi, vitamine.

A seconda del volume si utilizzano filtri diversi ($\varnothing$ 0.01-0.45 μ m) da applicare: siringhe (volume < 50 ml), filtri a cartuccia (< 50 ml) o a caffettiera (< 1000 ml) con pompa peristaltica

- **Metodi chimici**:

1) **Ossido di etilene (EtO)**

A temperatura ambiente, è un gas incolore, di odore etereo.

Solubile in acqua ed in alcuni solventi organici, è infiammabile ed esplosivo se mescolato con l'aria (da concentrazioni $\geq 3\%$); pertanto la sterilizzazione avviene in un apparecchio di acciaio inossidabile (simile ad una autoclave)

EtO è attivo su tutti i microrganismi, compresi i virus e le spore, ma non sui prioni (la sua azione alchilante causa la denaturazione delle proteine)

Con EtO è possibile sterilizzare dispositivi medici, oggetti in gomma/plastica, tessuti e carta

2) **Formaldeide**

3) **Perossido di idrogeno**

La scelta del metodo da usare dipende dal **tipo di materiale** che deve essere trattato

- **Incenerimento o combustione diretta**

Metodo utilizzato per distruggere materiale altamente contaminato (es. quello proveniente da ambienti ospedalieri) o carcasse di animali infetti in laboratorio

E' il metodo più rapido per sterilizzare le anse da batteriologia e le imboccature della vetreria

- **In autoclave**

E' indicata per tutti quei materiali che non tollerano temperature $\geq 180^{\circ}\text{C}$.

Per i liquidi, una volta raggiunta la pressione desiderata (ad es. per avere una T di 121°C), inizia la fase di sterilizzazione (durata 30 min) con l'avvertenza di tenere i tappi dei contenitori parzialmente svitati (per permettere l'ingresso del vapore).

Il vapore che entra spinge fuori l'aria dal fondo

La valvola automatica di eiezione rimane aperta fino a quando tutta l'aria e la mistura di aria e vapore presente nella camera dell'autoclave non esce dalla linea di scarico

Quando tutta l'aria è stata espulsa, il vapore allo stato puro chiude la valvola, la pressione nella camera aumenta facendo innalzare la temperatura

Va inoltre applicato sui recipienti l'apposito nastro adesivo che assicura l'avvenuta sterilizzazione

DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA E VIROLOGICA

Diagnosi microbiologica di una malattia infettiva

Può essere

- **Diretta:** ricerca dell'agente patogeno o suoi prodotti in campioni biologici [quali tamponi faringei, escreato, sangue, urine, feci, liquido cefalorachidiano (LCR), biopsie, etc.]

Deve tener conto di

- **tipo di patogeno** da isolare
- le sue **esigenze fisiologiche**
- rispetto delle **norme di asepsi** [le procedure atte a prevenire la contaminazione, cioè l'accesso di microrganismi patogeni e non (J. Lister 1865)]
- la **tempistica della malattia** (quando è più opportuno fare il prelievo)

Le fasi di prelievo, conservazione e trasporto del campione condizionano per circa il 70% l'esito del processo analitico

- **Indiretta:** valutazione di un movimento immunitario (ricerca di anticorpi nel siero/plasma) in risposta allo stimolo immunogenico causato dall'agente infettante o dai suoi componenti

Prelievo del materiale da esaminare

E' **assolutamente necessario** disporre di un campione biologico adeguato.

Precauzioni da seguire:

1. **Raccogliere il campione idoneo**
Per esempio, sangue e liquido cerebrospinale in caso di sospetto di meningite
2. **Eseguire il prelievo al momento giusto**
Solitamente, si effettua durante la fase acuta della malattia
Regola generale: fare i prelievi prima dell'inizio di qualsiasi terapia antibatterica, o segnalare il tipo di farmaco somministrato per neutralizzarne l'azione
Inoltre, si deve **prelevare il sangue** per l'emocoltura (es. x la ricerca di plasmodi malarici) **nei rialzi febbrili** e l'**urina del mitto intermedio** (primo urinamento al mattino, almeno 5 ore dopo l'ultima minzione)
3. **Raccogliere sufficiente materiale** ed un numero sufficiente di campioni, per esempio sangue/siero per più di un set di emocolture
Si devono effettuare 3 prelievi di sangue nell'arco delle 24-48 ore perché la sensibilità del metodo aumenta con il numero di campioni esaminati, come nel caso della tubercolosi
4. **Evitare l'inquinamento da parte di mo esterni**, adottando ogni procedura atta a prevenire l'accesso (asepsi)
NB: la moltiplicazione di microrganismi estranei rende molto spesso difficile o impossibile l'isolamento dei mo patogeni
5. **Etichettare correttamente** i campioni
6. **Modulo di richiesta completo con sufficienti informazioni** cliniche e sospetto eziologico
7. **Dialogare con il microbiologo** ed informare il laboratorio se sono richiesti tests particolari
8. **Trasportare rapidamente i campioni** in laboratorio

Bisogna ricordare quali siti sono o non sono normalmente sterili

- **siti normalmente sterili:** sangue, midollo osseo, fluido cerebrospinale, siero, tessuti, basse vie respiratorie, vescica, fegato, milza

- **siti con microbiota residente:** bocca, naso, altre vie respiratorie, cute, mucose, tratto gastrointestinale, vie genitali femminili, uretra

Conservazione del campione

Evitare l'alterazione del campione dal momento del prelievo a quello dell'esame, **mantenendolo se possibile a + 4° C** (frigo) oppure a **T ambiente**, ma mai in termostato a 37°C (Biofragilità di alcune specie patogene quali *N. gonorrhoeae* e *H. influenzae* a T, *S. pyogenes* ad essiccamento, *Mycoplasma* spp. a shock osmotici etc.. Sviluppo sovrapposto di specie polimicrobiche commensali, ad es. la flora intestinale presente nelle feci riduce la possibilità di isolare patogeni come le Shigelle)

NB: urine e espettorato, anche se refrigerati, **non sono più idonei 24 h dopo il prelievo**

Trasporto del campione biologico

Obiettivo primario è **mantenere il campione in condizioni quanto più simili a quelle originarie**; per questo si dovrebbe **evitare**:

- le **spedizioni** di escreato, urine, ed altri liquidi organici
- l'**uso di recipienti di vetro** (a rischio rotture), **di metallo** per i batteri anaerobi e **di plastica** per i micoplasmi
- di **superare 2h tra prelievo e consegna del campione**

In caso contrario è **raccomandabile l'uso di terreni di trasporto e di mantenimento**

Terreni di trasporto e mantenimento

I più usati sono **Stuart medium** e **Amies medium**, costituiti da **soluzioni tampone prive di carboidrati, peptoni ed altre sostanze nutritive**.

Essi **preservano la vitalità dei batteri** (per un max di 24 h), senza tuttavia consentirne la moltiplicazione

Esame microscopico

L'esame microscopico si può eseguire **su campioni biologici** (104-105/ml) **o preparati da colture**, a fresco, o dopo colorazione (semplice o differenziale).

Esso permette di:

- valutare l'entità ed il tipo di **risposta infiammatoria**
- verificare la **validità dei campioni biologici** prelevati
- **distinguere i batteri dai funghi e dai parassiti** e stabilire così il successivo **iter diagnostico**

L'osservazione al microscopio ottico di un preparato **non consente di porre una diagnosi precisa** di:

- genere
- specie
- sensibilità ai chemioterapici

Esame colturale: terreni di coltura

La crescita dei batteri richiede l'impiego di "**terreni**" (o **mezzi di coltura**) con i quali si cerca di **riprodurre in vitro un ambiente che soddisfi le esigenze metaboliche** del batterio da isolare.

La crescita ed il successivo isolamento ci permettono di stabilire:

- i caratteri **morfologici**
- i caratteri **immunologici**

- i caratteri **biochimici**

In opportuni terreni si possono coltivare **quasi tutti i batteri patogeni**, eccetto gli intracellulari obbligati (Clamidio, Rickettsie) e i virus, che necessitano per replicarsi di cellule ospiti.

Il **Treponema pallidum** non è ad oggi coltivabile in vitro (coniglio).

Devono essere **sterili**, avere un **pH adeguato** ed **idonee concentrazioni di sostanze nutritive** per la crescita del batterio in questione.

La **scelta del terreno** dipende dalla conoscenza di:

- a) **flora presente** nel campione in esame
- b) **patogeno** da isolare

I **terreni di coltura** si suddividono in **solidi e liquidi**, che differiscono esclusivamente per lo stato fisico

Terreni di uso comune in batteriologia

I **terreni generici o di base** usati per crescere batteri senza particolari esigenze nutritive sono:

- “**brodo normale**” costituito da una soluzione isotonica a pH 7.0 di peptoni (0.5%), arricchita con estratti di carne (0.3%)
- “**brodo normale solidificato con agar**” o “**agar normale**” costituito da brodo normale addizionato di agar (1.5%)

Terreni di coltura solidi

Il materiale gelificante più usato è l’**agar**, polisaccaride acido estratto dalle alghe rosse con caratteristiche chimico-fisiche particolari.

Esso è infatti **liquido a $T \geq 85^{\circ}\text{C}$** , mentre diventa **solido al di sotto di 45°C** .

L’agar **non rappresenta una sostanza nutritiva** per i mo, ma serve solamente da **supporto solidificante**

Agar normale è costituito da **brodo normale addizionato di agar al 1.5%**.

Al terreno di base si aggiungono, a seconda delle esigenze nutrizionali del batterio, sostanze quali sangue, siero, estratti di lievito, sali biliari, coloranti etc.

I terreni solidi devono presentare

- **superficie abbastanza consistente** (per potervi strisciare il materiale biologico da esaminare)
- **sufficiente umidità**, ma non eccessiva H_2O (no movimento di batteri flagellati)
- **struttura a reticolo** (per consentire la diffusione di micro e macromolecole di nutrienti)
- **non essere tossici** per i batteri

Le **tecniche di semina** su terreni solidi **variano** in funzione del **tipo di materiale** da inoculare e del **terreno utilizzato**.

Nei terreni solidi la semina può essere fatta per:

- disseminazione in superficie (per strisciamento o per spatolamento)
- infissione
- inclusione

La **crescita batterica** su terreni solidi è **evidenziata dallo sviluppo di colonie isolate o di patine sulla superficie dell’agar**.

Si forma una **patina** quando il **numero di batteri seminati è molto elevato** (i batteri che si sviluppano da ciascun centro di crescita confluiscono formando così un’unica patina).

Si osservano invece **colonie isolate** (CFU = Unità Formanti Colonie) quando l'**inoculo iniziale** contiene un numero esiguo di batteri

Culture isolanti

Per poter studiare un batterio (come qualsiasi altro mo) e procedere alla sua identificazione, è assolutamente necessario ottenere una **coltura pura**, costituita esclusivamente da **batteri identici**.

Per l'isolamento di colture pure, si impiegano **sempre terreni solidi !!**

Se a partire da una popolazione mista si allestissero semine in terreni liquidi si otterrebbero infatti sempre colture contenenti batteri delle specie iniziali.

L'isolamento in terreni liquidi si può eseguire **quando il materiale è di norma sterile** (sangue, LCR), poiché esso conterrebbe solamente il batterio ricercato

La semina su terreni solidi per l'ottenimento di colture isolanti (singole colonie) si ottiene attraverso

- **ansa** per strisciamento
- **spatola**

Metodo di diffusione su piastra

Il campione raccolto su un **bastoncino di vetro a mazza da hockey** viene **steso sull'intera superficie di agar** facendo ruotare il piatto girevole

Il bastoncino di vetro è stato **sterilizzato mediante immersione in alcool**, quindi **esposto alla fiamma di un becco Bunsen** per eliminare l'alcool in eccesso

Metodo di inclusione

Una coltura microbica viene aggiunta ad **agar liquefatto** e la **miscela viene trasferita nella piastra Petri**, fatta **solidificare** e quindi messa ad **incubare**

Una colonia sulla superficie dell'agar ha dimensioni maggiori rispetto a una colonia immersa nell'agar

Tecniche di semina in terreni liquidi

Si deposita l'**inoculo sulla parete interna della provetta** (sotto la superficie del brodo) quindi si **agita delicatamente il recipiente** per favorirne la **dispersione nel mezzo di crescita**.

Le provette seminate sono poi messe ad **incubare in termostato**

La **crescita batterica** in terreni liquidi è evidenziata dall'**intorbidimento del terreno**, che può assumere **aspetto** (uniforme, flocculare, a granuli) e **diffusione diversi** (ad es. confinato agli strati superficiali, interessare tutto il recipiente o formare un sottile film in superficie) a seconda della specie batterica

I **test biochimici per identificare i microrganismi**, nella diagnostica di laboratorio, sono **eseguiti in batteria** (API); la presenza o meno delle caratteristiche biochimiche che questi saggi evidenziano **definisce con buona approssimazione la diagnosi microbiologica definitiva**

Il sistema API vede **diversi pozzetti contenenti diversi substrati** che il batterio può o meno utilizzare per il proprio metabolismo

Nel caso di utilizzazione, c'è un **cambiamento del pH** e quindi dell'indicatore (**cambiamento di colore**)

L'insieme delle singole prove biochimiche fornisce il **profilo biochimico metabolico caratteristico di ogni specie**

Si utilizzano **metodi automatizzati**

Test di sensibilità agli antibiotici

Servono per **orientare la terapia** e **monitorare l'evoluzione di possibili resistenze** del batterio all'antibiotico usato nella terapia

Comprendono quattro principali metodi:

1. **Diluizioni seriali** (MIC)
2. **Diffusione su disco** (Antibiogramma)
3. **Epsilometro** (E-test)
4. **Test automatizzati** (Vitek)

Nota: nei test di sensibilità la prima fase prevede sempre la preparazione di una coltura pura a concentrazione nota

La **concentrazione minima inibente** (MIC) è la **più bassa concentrazione di antibiotico in grado di inibire la crescita batterica di un microrganismo isolato** da uno specifico sito infettivo

Metodo delle diluizioni seriali

Valuta la crescita di un ceppo batterico in terreni liquidi addizionati di quantità scalari di antibiotico

Permette di **determinare sia la MIC che la MBC** (Minima Concentrazione Battericida = la minima quantità di farmaco in grado di uccidere tutti i batteri. NB: il valore di MBC è di solito circa 2 volte quello della MIC)

Saggio di diffusione su disco - Antibiogramma

Un **brodo di coltura contenente una diluizione specifica di isolato clinico** è stato diffuso sulla **superficie di una piastra agar** con un tampone di cotone

Dischi di carta assorbente con una quantità nota di antibiotico sono stati posti sulla **superficie** della piastra, messa poi **ad inoculare**

Le **dimensioni della zona di inibizione** rappresentano la **misura della sensibilità dell'isolato clinico all'antibiotico** in esame

Test di sensibilità dell'Epsilometro

Strisce di plastica (con gradiente definito di concentrazioni di antibiotico) **sono poste sull'agar di una piastra inoculata con i batteri.**

Viene eseguita la **lettura dopo 18h** (punto di intersezione tra le aree ellittiche e la scale di MIC presenti sulle strisce)

Parametri da considerare nel valutare l'efficacia clinica di un antibiotico

- 1) **La più bassa concentrazione di antibiotico capace di inibire la crescita batterica** (MIC di un batterio isolato da uno specifico distretto anatomico)
- 2) **Le concentrazioni tissutali di un dato farmaco raggiungibili nel sito d'infezione** (Breakpoint)

Nonostante l'importanza del breakpoint, la scelta di un antibiotico è a volte dettata dal valore della MIC (con possibili insuccessi terapeutici, dovuti a fattori variabili dell'ospite, come l'assorbimento e le barriere anatomiche che il farmaco incontra nel raggiungere il sito infettivo)

Valori di breakpoint

Sono **fissati in base** ai seguenti **parametri**:

- **microbiologici** (distribuzione delle MIC o degli aloni di inibizione dei ceppi privi di meccanismi di resistenza acquisiti)
- **farmacologici** (dosaggio del farmaco terapeuticamente utilizzabile e sue concentrazioni raggiungibili nel siero)
- **clinici** (efficacia in prove cliniche)

I valori dei breakpoints possono **differire a seconda delle valutazioni fatte dalle diverse Istituzioni Scientifiche**.

In Italia, i laboratori di microbiologia hanno adottato in passato le indicazioni fornite dal International Committee of Laboratory Standardization.

Più recentemente si è invece passati ai **nuovi valori europei proposti dalla European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)**.

Test automatizzati - Sistema VITEK

Il sistema è composto da una **strumentazione modulare** (strumento, computer e stampante) e da **kits monouso** contenenti i vari saggi:

- Cards (10 schede) dotate di 30 wells per l'identificazione dei Gram + e dei Gram -
- Cards per l'antibiogramma

Si basa sul **rilievo strumentale della torbidità di un terreno** (contenente o meno un dato antibiotico) **inoculato con il batterio**

Metodi automatizzati

Presentano **vantaggi** quali

1. **minima manipolazione** del campione (= ridotta possibilità di errore umano)
2. capacità di **testare contemporaneamente** più antibiotici
3. **rapidità** di esecuzione (4-8 h)
4. **simultanea identificazione e sensibilità** del batterio

Presentano **svantaggi** quali

1. **impossibilità di testare microrganismi a crescita lenta** (M. tuberculosis)
2. **costi di gestione elevati**

VACCINI E SIEROTERAPIA

Concetto di immunità

Immunitas (latino) = dispensa, esenzione da attività, imposte o servizi pubblici (situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale)

Consiste nello **stato di resistenza di un soggetto ad un particolare microrganismo patogeno**, comprende anche le difese costitutive o la mancanza di sensibilità verso un patogeno (Immunità congenita).

Tuttavia, l'uso del termine implica di norma **solo le difese inducibili specifiche**, che si attivano in seguito al contatto con un agente infettante (immunità acquisita)

Immunità attiva

E' noto che durante un processo infettivo il sistema immunitario riconosce come estranee alcune molecole del microrganismo infettante chiamate **antigeni** e mette in moto una **risposta** (detta **primaria**) che porta alla attivazione di popolazioni di:

- **linfociti B**, che producono gli anticorpi
- **linfociti T**, che mediano la risposta cellulare [Cell-Mediated Immunity (CMI)]

Sono **specifici per i diversi antigeni riconosciuti!**

La risposta immunitaria è **diversa e specifica**

Si instaura o **in seguito ad una infezione** (immunità naturale +++) o a **vaccinazione** (immunità artificiale ++) nei confronti di un dato microrganismo

E' di solito **duratura**, poiché vengono prodotte le **cellule della memoria** che hanno **lunga vita** (nel caso della vaccinazione, possono essere necessarie, dopo alcuni anni, una o più dosi di richiamo, es. difterite)

In seguito all'esperienza infettiva alcune cellule (**linfociti**) **si differenziano in “cellule della memoria”**, in grado cioè di riconoscere gli stessi antigeni del microrganismo infettante e riattivarsi celermente contro di esso

Vaccinazioni: cenni storici

La comprensione del concetto di **immunità acquisita** ha fornito le **basi razionali per la pratica delle prime infezioni preventive in soggetti sani**.

La prima malattia che si è cercato di prevenire è stata il **vaiolo**

In **Cina** (VI sec a. C.) esisteva già la pratica della “**vaiolizzazione**” per prevenire il vaiolo mediante:

- inoculazione di **materiale proveniente da pustole di soggetti affetti da una forma di vaiolo leggero**
- **abbigliamento forzato con vestiti di un malato** in piena fase di suppurazione
- introduzione di **pustole seccate e polverizzate in una narice**

Nel **1721** **Lady Mary Montague**, moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli, introdusse in **Europa** la pratica della **vaiolizzazione** (eseguendo i primi "trial clinici" nelle carceri e negli orfanotrofi), con **risultati spesso letali**

Nel **1796** il medico inglese **Edward Jenner** ebbe un'intuizione che cambiò radicalmente la storia delle vaccinazioni. Egli si accorse che le **donne addette alla mungitura**, che frequentemente contraevano il **vaiolo bovino** (cowpox), **difficilmente** si ammalavano di **vaiolo umano** (smallpox) Jenner **prelevò del liquido dalle vescicole** di Sarah Nelmes, una giovane mungitrice con vaiolo bovino e **lo inoculò nel braccio di James Phipps**, (un bimbo di 8 anni).

Dopo 6 settimane, per provare la validità della sua teoria, Jenner inoculò il piccolo James con il virus del vaiolo umano; con suo grande sollievo, **James non si ammalò di vaiolo**

Nel **1798**, dopo aver eseguito con **successo numerose immunizzazioni**, Jenner **pubblica i risultati dei suoi studi**, coniando il nome latino di "**variolae vaccinae**" per definire il vaiolo bovino. In seguito, i francesi derivarono da questo il termine attuale di "**vaccination**" per indicare il trattamento jenneriano

Solo nel **1967**, 15 milioni di persone si ammalarono di vaiolo e di queste 2 milioni morirono

L'**ultimo caso di vaiolo** risale al **26 ottobre 1977** in **Somalia**

Da allora, non sono stati più diagnosticati dei casi

Vaiolo

Il virus, **infetta il tratto respiratorio** e raggiunge poi la **cute**, dove si replica causando un **diffuso esantema vescicolo- bolloso**.

La **letalità** può raggiungere il **40%** (essa varia con l'età del soggetto ed il **ceppo virale infettante**)

Poliomielite

Polio = grigio; Myelos = materia; Itis = infiammazione

Fa parte della **famiglia dei Picornaviridae**, genere **Enterovirus**

Il poliovirus comprende **3 sierotipi** responsabili della **poliomielite paralitica**, la forma più grave e diffusa nell'uomo.

I virus hanno come bersaglio i **motoneuroni delle corna anteriori** del midollo spinale con comparsa di **paralisi flaccida**.

Oltre all'uomo, è suscettibile di infezione anche lo **scimpanzé**.

Per la sua **acido-resistenza**, il virus **sopravvive nel tratto gastrico**, riuscendo a moltiplicarsi sia a livello della **faringe**, che dell'**intestino**

Sono **tre** i tipi di **virus umani noti** (Poliovirus hominis):

- **Brunhilde**, tipo 1, altamente paralitico, è così chiamato dal nome dello scimpanzé da cui fu isolato
- **Lansing**, tipo 2, poco comune, prende il nome dalla città del Michigan dove fu isolato durante una epidemia
- **Leon**, tipo 3, meno frequente, così chiamato dal nome del bambino, malato di polio, da cui fu isolato

Vaccini antipolio

Si utilizza un **vaccino vivo attenuato**, detto *antipolio di Sabin*

Il vaccino antipolio Sabin è stato inizialmente ottenuto facendo **crescere i virus in condizioni non naturali e selezionando** (placche di citolisi) **i mutanti con ridotta virulenza** che si generavano casualmente.

NB: le basi molecolari dell'attenuazione sono spesso sconosciute

L'OMS ha affermato che l'**ultimo caso di polio in USA** è stato nel **1979** ed in **Italia** nel **1982**

Sono **29 i casi segnalati nel 2018 nel mondo** (Somalia, Kenya, Nigeria, Pakistan, Afghanistan e Siria)

Bisogna vaccinare per

- ridurre **carriage**
- ridurre **trasmissione** inter individuale
- ridurre l'**antibiotico resistenza**
- recuperare l'**efficacia della terapia** antibiotica
- prevenire le **malattie infettive**

Vaccino

Prodotto biologico costituito da microrganismi interi, uccisi o attenuati, o parti di essi, **incapaci di provocare la malattia**, ma in grado di **indurre una immunità protettiva** contro di essa

Requisiti fondamentali di un buon vaccino

1. **Innocuità:** manca di effetti tossici, valutabile in studi preclinici su modelli animali ed in Prove Cliniche di fase I
I primi studi ("pre-clinical studies") sono condotti sugli animali, perchè il loro sistema immunitario è simile a quello dell'uomo
Questi test ci assicurano che il vaccino non provoca gravi effetti collaterali sull'individuo sano
Un vaccino che si è dimostrato sicuro negli animali è poi testato in Prove Cliniche di Fase I, in cui da 20 a 100 volontari (solo adulti!) ricevono il vaccino in sperimentazione
2. **Immunogenicità:** induzione di una significativa risposta immunitaria di tipo umorale (produzione di anticorpi) e cellulo-mediata (attivazione di cellule T), valutabile in studi preclinici sugli animali ed in Prove Cliniche di Fase II
Nei trials clinici di fase II vi prendono parte centinaia di volontari; questi studi possono durare da pochi mesi fino ad alcuni anni
La valutazione dell'immunogenicità di un vaccino nel modello animale si esegue attraverso
 - Titolazione degli anticorpi specifici presenti nel siero o nelle secrezioni mucosali (es. nasali, polmonari, vaginali, etc)
 - Determinazione della risposta immunitaria mediata dalle cellule T specifiche presenti in circolo o negli organi linfoidi (es. la milza, i linfonodi)
3. **Efficacia:** capacità del vaccino di prevenire la malattia; l'immunità indotta deve proteggere a lungo contro la malattia
L'efficacia è valutabile in Prove Cliniche di Fase III: possono durare anni e vi sono coinvolte

da centinaia a decine di migliaia di volontari (NB: la popolazione arruolata nel trial clinico è quella a cui sarà poi realmente destinato il vaccino in sperimentazione)

Se il vaccino proposto risulta sicuro ed efficace l'industria presenta domanda per la licenza [ad es. al EMEA e poi al I.S.S. (Italia), oppure a Food and Drug Administration (FDA) se il vaccino è destinato al mercato USA]

Componenti di un vaccino

Si possono dividere in **due principali gruppi**

- il **principio attivo** costituito dall'antigene immunizzante o "immunogeno"
- i **principi inerti** rappresentati da:

a) **liquido di sospensione** (distil. H₂O o salina, oppure preparazione liofila, sempre sterili !!)

b) **conservanti** (+/- stabilizzanti)

Tra i conservanti, importante è il **Thimerosal** o Thiomersal, nome commerciale dei **sali mercuriali**, usati fino al 2000 come conservanti antisettici in alcuni vaccini pediatrici

Questo conservante **previene le contaminazioni batteriche** delle preparazioni iniettabili, soprattutto nei vaccini preparati in fiale multidose (era presente solo nei flaconi da 10 dosi, ma non nelle siringhe monodose, del vaccino antinfluenzale pandemico A-H1N1)

I sali mercuriali sono stati al centro del **falso studio del Dr. Wakefield** che cercò di dimostrare un'associazione tra vaccini ed insorgenza di autismo

Nel **luglio del 1999** la FDA ha imposto l'**eliminazione di Thimerosal** da tutti i vaccini negli **USA**.

Nel **2000** l'**EMA** (European Medicines Agency) si adegua alla normativa.

In **Italia** (DM 13.11.2001) il Ministero della Salute ha obbligato le aziende produttrici di vaccini a **modificare la composizione di ogni loro prodotto, eliminando il thimerosal** o altri conservanti contenenti mercurio organico, entro il 31/12/2002

c) **adiuvanti**: sono sostanze aggiunte al vaccino per aumentarne l'immunogenicità, indurre cioè una risposta immunitaria più rapida, più intensa e più duratura nel tempo

Una risposta immunitaria più intensa e duratura vuol dire:

1. utilizzo di una minore quantità di antigene (costi minori e maggiori possibilità di sviluppare vaccini combinati)
2. riduzione del numero di dosi necessarie per indurre protezione
3. modulazione selettiva della risposta immune [alcuni adiuvanti stimolano le cellule Th1 => risposta cellulo-mediata, altri invece le cellule Th2 => risposta anticorpale]

Importanti **adiuvanti** sono i **Sali di alluminio**: idrossido o fosfato, sono **precipitati gelatinosi insolubili** (di diametro da 0,1 a 1 micrometro) ampiamente usati nell'uomo

Inducono una **forte risposta Th2** (alti titoli anticorpali), sebbene il loro effetto non si osservi nelle risposte booster

Come **svantaggi** presenta la comparsa occasionale di noduli o eritemi nel punto di inoculo (con sintesi a volte di IgE Ag-specifiche); incapacità di aumentare l'immunogenicità di certi vaccini (per esempio, per l'influenza), così come di stimolare risposte CTL verso organismi intracellulari

Classificazione dei vaccini esistenti

Sulla base del principio attivo (antigene) possiamo distinguere vaccini che contengono:

- microrganismi **vivi attenuati**
- microrganismi **uccisi/inattivati**
- **componenti purificate** del microrganismo

Autismo e vaccini

Nel 1998 il Dr. **Andrew Wakefield** pubblica su “The Lancet” i risultati di uno **studio condotto su 12 bambini (poi ritrattato!)**, volto a **dimostrare l’esistenza di una “correlazione” tra la vaccinazione con il vaccino anti-MPR e l’insorgenza dell’autismo**

Era fondato su una **scorretta manipolazione di dati sperimentali**.

Il Dr. Wakefield avrebbe infatti percepito un **compenso in denaro per asserire la falsa evidenza** della correlazione fra autismo e inoculazione del vaccino trivalente (MPR)

Vi fu, poi, una successiva **ritrattazione da parte di 10 dei 12 ricercatori** che avevano pubblicato i risultati dello studio del 1998

Nel **maggio 2010**, al termine di indagini del General Medical Council inglese, il **Dr. Wakefield è stato radiato dall’Albo dei Medici per il comportamento “disonesto, fuorviante e irresponsabile”**

Bisogna ricordare che **un’associazione temporale non dimostra necessariamente la causalità**

Infatti, se i **sali mercuriali** fossero la causa dell’autismo (come il Dr. Wakefield asseriva), si dovrebbe iniziare a osservare una diminuzione dei casi in seguito alla loro eliminazione dei vaccini

Autismo

Disturbo che interessa la **funzione cerebrale**.

La persona che ne è affetta mostra una **marcata diminuzione dell’integrazione sociale e della comunicazione**.

Ad oggi ne risultano ancora **sconosciute le cause**

Quanto sono pericolosi i vaccini?

Sono stati identificati solo **5 potenziali casi di anafilassi** associata a vaccinazione dopo la somministrazione di 7.644.049 dosi di vaccino (0.65 casi/1 milione)

Nessuno di questi è stato letale

Paradossalmente è proprio il successo delle vaccinazioni ad aver creato oggi problemi nella loro accettazione, perché **con il diminuire della frequenza delle malattie infettive prevenibili, è diminuita anche la percezione della loro gravità**.

(NB: nel 2017 in Italia ci sono stati **171 casi di meningite da meningococco con 21 morti** oltre che un’**epidemia di morbillo**)

Bisogna ricordare, invece, che **negli anni ‘50 la poliomielite uccideva o paralizzava oltre 500 mila persone ogni anno**

Si stava peggio quando si stava peggio

- Nel **1880** l’aspettativa di vita era di **35 anni**
Nel **2011** era di **82 anni**

- Nel **1880** erano **223.813 i morti entro il primo anno di vita** (1% della popolazione)
Nel **2011**, erano **2087 i morti entro i primi cinque anni di vita** (il 50% di questi nella prima settimana di vita)
- Nel **1880** erano **829.992 i morti di malattie infettive e/o parassitarie**
Nel **2011** erano **0 i morti di morbillo**

Sieroterapia

Somministrazione parenterale a scopo terapeutico di **sieri immuni**, contenenti **anticorpi specifici contro un microrganismo** responsabile di una data malattia infettiva

Consiste nell'**inoculazione di un siero immune** per mettere a disposizione dell'organismo gli anticorpi necessari: per questo viene detta "**immunità artificiale passiva**" di breve durata (**settimana**) **senza memoria**

Vengono utilizzate **gammaglobuline umane** provenienti da **sieri di individui adulti sani, purificate** mediante precipitazione frazionata (150 mg/mL)

Scoperta nel **1901** da **von Behring**, vincitore del premio Nobel, la sieroterapia utilizza sieri immuni quali

- **antidifterico**
- **antitetanico**
- contro la **gangrena gassosa**
- **antibotulinico**
- contro l'**intossicazione da veleni** (serpenti, scorpioni, ragni)

Il **rischio** della sieroterapia è l'**inoculazione di proteine di specie diversa** (malattia da siero, allergia immediata ad anafilassi, ed allergia ritardata)

Anticorpi

Sono **proteine** che nel plasma, sottoposto ad elettroforesi, costituiscono la frazione gamma delle proteina a più elevato peso molecolare (globuline), da cui il nome di Immunoglobuline o Ig

Esistono diversi tipi di Ig distinte in **classe**, denominate rispettivamente **IgG, IgM, IgA, IgE, IgD**

Gli anticorpo della classe IgG e IgA sono ulteriormente suddivisi in sottoclassi (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2)

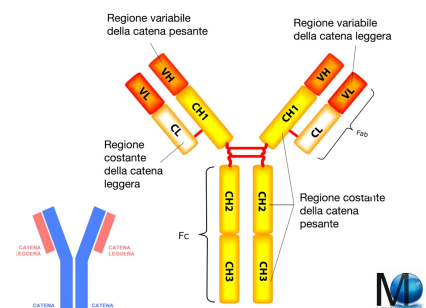
Struttura degli anticorpi

I **siti leganti l'antigene** (composti di una catena pesante e una leggera) **riconoscono un epitopo specifico** (parte dell'antigene che lega l'anticorpo)

La **regione Fc** (frammento cristallizzabile) **possiede un sito legante il recettore del fagocita e un sito che lega il complemento**

Nel corpo, la **IgG si presenta come un monomero**, la **IgM come un pentamero** e la **IgA come un dimero**

I due monomeri della IgA sono legati da **catene J**, come lo sono anche i monomeri delle IgM



Ruolo degli anticorpi

Gli anticorpi possono

- **opsonizzare i batteri**: ne facilitano l'ingestione da parte dei fagociti come i neutrofili o i macrofagi
- **neutralizzare**: si legano alle tossine o ai virus impedendo loro di legarsi alle cellule ospiti
- **attivare il complemento**: si possono legare alla superficie di un microbo

Immunità

L'**immunità congenita**, detta anche **refrattarietà** (per meccanismi non immunitari) può essere

- di **specie**
- di **individuo**

L'**immunità acquisita** (da meccanismi immunitari) può essere

- **Naturale**
 - 1) **Passiva**

Esclusivamente umorale

Può essere di tipo

 - *Connatale*: per il passaggio transplacentare di anticorpi
 - *Postnatale*: con l'assunzione di anticorpo con il colostro
 - 2) **Attiva**

Da pregresse infezioni anche clinicamente non evidenti
- **Artificiale**
 - 1) **Passiva**

Esclusivamente umorale

Per somministrazione di

 - *Sieri immuni*
 - *Preparazioni di gammaglobuline*
 - 2) **Attiva**

In seguito a vaccinazione